TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHĂN NUÔI TÍCH HỢP AI

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đình Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 27

1. Triệu Đức Thắng (Trưởng nhóm)
2. Nguyễn Việt Hoàng
3. Nguyễn Đức Sao

Lớp: CNTT K23B

Thái Nguyên, Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
CHƯƠNG 1. 3
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU 3
1.1 Mục tiêu đề tài 3
1.2 Mô hình 3
1.3 Thành viên và phân công 3
1.4 Kế hoạch chi tiết 4
1.5 Vị trí tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong hệ thống 9
1.5.1 Vị trí kiến trúc của AI 10
1.5.2 Dữ liệu AI tiếp nhận và kết quả trả về 10
1.5.3 Phạm vi giới hạn (Những việc AI KHÔNG LÀM) 10
1.5.4 So sánh phương án AI tích hợp với Hệ thống chuyên gia dựa trên luật (Rule-based) 11
1.6 Kiến trúc hệ thống tổng thể đa tầng và Docker Compose 11
CHƯƠNG 2. THU THẬP, LÀM RÕ YÊU CẦU CỦA ỨNG DỤNG 12
2.1 Khảo sát nghiệp vụ thực tế 12
2.2 Danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng 12
2.3 Yêu cầu chức năng / phi chức năng của ứng dụng 14
2.3.1 Yêu cầu chức năng 14
2.3.2 Yêu cầu phi chức năng 15
2.4 Sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng 16
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU ỨNG DỤNG (SRS & USE CASES) 17
3.1 Mô hình tác nhân (Actors) 17
3.1.1 Các định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt 17
3.2 Sơ đồ phân rã Use Case tổng quan 18
3.3 Đặc tả các yêu cầu chức năng ((FUNCTIONAL) 18
3.3.1 Mô tả Use Case : Đăng nhập và Xác thực phân quyền hệ thống 18
3.3.2 Mô tả Use Case: Xem Dashboard & Báo cáo tổng quan 21
3.3.3 Mô tả Use Case: Quản lý chuồng trại và vật nuôi 23

3.3.4 Mô tả Use Case: Quản lý sức khỏe và tiêm phòng.....25
3.3.5 Mô tả Use Case: Quản lý sức khỏe và tiêm phòng.....27
3.3.6 Mô tả Use Case: Hỗ trợ chăn nuôi bằng AI.....29
3.3.7 Mô tả Use Case : Trợ lý hỏi đáp kỹ thuật AI.....31
3.3.8 Đặc tả Use Case: Quản lý theo dõi tăng trưởng đàn.....33
3.3.9 Đặc tả Use Case : Quản lý xuất bán vật nuôi 36
CHƯƠNG 4. TÀI LIỆU THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (MÔ HÌNH LỚP) 39
4.1 Mô hình lớp (Class Diagram).....39
4.2 Đặc tả Class:.....39
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG.....54
5.1. Dữ liệu phục vụ kiểm thử.....54
5.2 Danh sách các tình huống để kiểm tra ứng dụng. 54
5.2.1 Kiểm thử Quản lý tài khoản và phân quyền 54
5.2.2 Kiểm thử Xem Dashboard 55
5.2.3 Kiểm thử Quản lý chuồng trại và vật nuôi 56
5.2.4 Kiểm thử Quản lý sức khỏe và tiêm phòng 57
5.2.5 Kiểm thử Quản lý thức ăn và chi phí.....57
5.2.6 Kiểm thử Hỗ trợ chăn nuôi bằng AI 58
5.2.7 Kiểm thử Hỏi đáp với AI 59
CHƯƠNG 6. SCREEN FLOW & TÀI LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 60
6.1 Screen Flow: Phân luồng màn hình của ứng dụng.....60
6.2 Cơ sở dữ liệu 61
6.3 Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL 69
CHƯƠNG 7. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....71
7.1 Cấu hình phần cứng – phần mềm.....71
7.3 Quy trình sử dụng.....72
7.4. Một số lưu ý chung khi sử dụng.....72
7.5 Xử lý một số tình huống thường gặp 73

CHƯƠNG 1.
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

1.1 Mục tiêu đề tài

Xây dựng hệ thống web tập trung hỗ trợ toàn diện vòng đời chăn nuôi trang trại (heo, bò, gia cầm ...) kết hợp trợ lý AI thông minh:

1. Số hóa quy trình quản lý chuồng trại, đàn, dinh dưỡng thức ăn, hồ sơ bệnh án, phác đồ tiêm vắc xin, theo dõi tăng trọng thể chất và nghiệp vụ xuất bán.

2. Dashboard thống kê trực quan thời gian thực giúp lãnh đạo nắm bắt biến động tài chính, tỷ lệ hao hụt và tồn kho cám.

3. Tích hợp AI tạo sinh (Generative AI) hỗ trợ rà soát lịch tiêm trễ hạn, phát hiện triệu chứng bệnh dịch sớm, phân tích hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), tóm tắt lâm sàng và trợ lý hỏi đáp kỹ thuật.

4. Tuân thủ nguyên tắc "Human-in-the-loop": AI chỉ đóng vai trò phân tích, cảnh báo hỗ trợ ra quyết định; tuyệt đối không tự ý thay đổi dữ liệu hoặc thay thế thẩm quyền của cán bộ thú y.

1.2 Mô hình

Mô hình Hybrid (Waterfall + Agile/Scrum):

- Khảo sát, đặc tả SRS, thiết kế CSDL thực hiện theo Waterfall để đảm bảo kiến trúc vững chắc.

- Lập trình frontend, API, module AI và viết test case thực hiện theo Agile/Scrum (3 sprint, mỗi sprint 2 tuần) để liên tục tích hợp và phản hồi.

1.3 Thành viên và phân công

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chính
Triệu Đức Thắng	Trưởng nhóm / Frontend Lead	Kiến trúc giao diện React/Vite, Dashboard, tích hợp REST API, xây dựng UI Chat AI, viết kịch bản demo.
Nguyễn Đức Sao	Thành viên / Backend & AI Lead	Xây dựng RESTful API (Express.js), xác thực JWT, phân quyền RBAC, tích hợp Gemini API, kỹ thuật bọc Prompt, cơ chế Fallback.
Nguyễn Việt Hoàng	Thành viên / Database & QA Lead	Thiết kế mô hình ERD, chuẩn hóa CSDL 3NF, viết Triggers/Stored Procedures, thiết kế ma trận kiểm thử biên, rà soát nhật ký SDLC.

1.4 Kế hoạch chi tiết

Tuần & Thời gian	Nội dung công việc chi tiết	Người phụ trách	Kết quả bàn giao (DoD)
Tuần 01 (27/07/2026 - 02/08/2026)	Xác định mục tiêu hệ thống, phạm vi và bài toán chăn nuôi	Thắng + Hoàng	Tài liệu khảo sát mục tiêu và phạm vi đề tài
	Thu thập 20 câu hỏi nghiệp vụ và phỏng vấn người dùng	Hoàng	Danh mục câu hỏi khảo sát thực tế (Mục 2.2)
	Khảo sát 4 quy trình cốt lõi: Chăm sóc, Tiêm phòng, Tăng trưởng, Xuất bán	Hoàng + Sao	Mô tả quy trình nghiệp vụ chi tiết (Mục 2.2.1)
	Phân tích tác nhân sử dụng (Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi)	Thắng + Sao	Ma trận tác nhân và phân quyền ban đầu (RBAC)
	Họp nhóm thống nhất Product Backlog và áp dụng mô hình Hybrid	Cả nhóm	Biên bản họp nhóm & Backlog các sprint phát triển
Tuần 02 (03/08/2026 - 09/08/2026)	Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống (Chuẩn hóa danh mục A1 - A8)	Hoàng + Sao	Bảng danh mục yêu cầu chức năng đầy đủ (Mục 2.3.1)
	Phân tích ranh giới và vai trò AI (Human-in-the-loop, Decision Support)	Sao	Tài liệu lý giải vị trí tích hợp AI (Mục 1.5)
	Xác định danh mục Use Cases hệ thống (UC01 đến UC09)		Danh sách 9 Use Cases nghiệp vụ và AI
	Phân tích yêu cầu phi chức năng: bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng	Thắng	Bảng yêu cầu phi chức năng (Mục 2.3.2)

	Review và chốt tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)	Cả nhóm	Tài liệu SRS v1.0 thống nhất toàn nhóm
Tuần 03 (10/08/2026 - 16/08/2026)	Vẽ Sơ đồ Use Case tổng quát và viết Use Case Specification (UC01 - UC09)	Sao + Hoàng	Use Case Diagram tổng quát & Đặc tả 9 Use Cases
	Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ ERD (16 bảng quan hệ chuẩn hóa 3NF)	Hoàng	Sơ đồ ERD và tài liệu từ điển dữ liệu
	Thiết kế kiến trúc hệ thống 4 tầng và kịch bản Docker Compose	Sao	Sơ đồ kiến trúc tổng thể (Mục 1.6)
	Thiết kế giao diện sơ bộ (Wireframe) Dashboard, Quản lý đàn, Lịch tiêm	Thắng	Bản thiết kế giao diện UI/UX trên Figma
	Thiết kế đặc tả RESTful API và cấu trúc JSON trao đổi với AI Service	Sao + Hoàng	Tài liệu thiết kế API sơ bộ (Mục 4.18)
	Họp nhóm review và phê duyệt thiết kế kỹ thuật	Cả nhóm	Biên bản thống nhất thiết kế hệ thống
Tuần 04 (17/08/2026 - 23/08/2026)	Khởi tạo kho mã nguồn Git, cấu hình Docker Compose môi trường dev	Thắng + Sao	Repository GitHub và môi trường Docker hoàn chỉnh
	Khởi tạo CSDL MySQL, tạo bảng nguoi_dung, cấu hình mã hóa mật khẩu bcrypt	Hoàng	Script DDL bảng tài khoản và phân quyền
	Xây dựng dịch vụ xác thực JWT và Middleware phân	Sao	Module Authentication & Authorization

	quyền 3 vai trò (RBAC)		Backend
	Xây dựng giao diện Đăng nhập và khung layout Dashboard chung	Thắng	Giao diện đăng nhập và điều hướng theo vai trò
	Kiểm thử tích hợp phân hệ Tài khoản và Phân quyền (TC01 - TC04)	Cả nhóm	Báo cáo kiểm thử module Đăng nhập & RBAC
Tuần 05 (24/08/2026 - 30/08/2026)	Xây dựng CSDL chuồng trại, đàn vật nuôi, biến động đàn (Bảng 6.2.3 - 6.2.5)	Hoàng	Bảng chuong_trai, dan_vat_nuoi, bien_dong_dan
	Xây dựng CSDL hồ sơ sức khỏe và tiêm phòng (Bổ sung đủ cột sinh trắc)	Hoàng	Bảng ho_so_suc_khoe (Bảng 58), tiem_phong
	Lập trình API Quản lý đàn, chuồng trại, cập nhật phác đồ tiêm vaccine	Sao	Bộ API CRUD Chuồng trại, Đàn, Sức khỏe, Tiêm phòng
	Lập trình Rule Engine tự động phát hiện lịch tiêm quá hạn bằng SQL	Sao + Hoàng	Thuật toán tính DATEDIFF cảnh báo trễ hạn
	Xây dựng giao diện Quản lý đàn, Lịch tiêm phòng với badge màu Đỏ/Vàng/Xanh	Thắng	Giao diện danh sách đàn và thẻ cảnh báo lịch tiêm
	Kiểm thử tích hợp phân hệ Chuồng trại, Đàn và Tiêm phòng (TC08 - TC17)	Cả nhóm	Báo cáo kiểm thử module Chuồng & Tiêm phòng
	Xây dựng CSDL tăng trưởng (theo_doi_tang_truong) và xuất bán (xuat_ban)	Hoàng	Bảng CSDL 6.2.15 và 6.2.16 kèm CHECK constraints

Tuần 06 (31/08/2026 - 06/09/2026)	Xây dựng CSDL quản lý thức ăn và chi phí chăn nuôi (Bảng 6.2.9 - 6.2.11)	Hoàng	Bảng thuc_an, giao_dich_thuc_an, chi_phi
	Lập trình API tính tốc độ tăng trọng ADG, hệ số FCR và lập phiếu xuất bán	Sao	API Tăng trưởng (UC08) và Xuất bán (UC09)
	Lập trình ràng buộc toàn vẹn số lượng xuất bán <= quân số hiện tại	Sao + Hoàng	Logic kiểm tra quân số và đóng đàn 'Đã xuất bán'
	Thiết kế giao diện Theo dõi tăng trưởng (Chart.js) và Phiếu xuất bán	Thắng	Giao diện biểu đồ tăng trọng và form xuất bán
	Thiết kế giao diện Kho thức ăn, Quản lý chi phí và Dashboard điều hành	Thắng	Giao diện quản lý kho cám, chi phí & Dashboard
	Kiểm thử phân hệ Tăng trưởng, Xuất bán, Thức ăn và Chi phí (TC18 - TC22, TC39 - TC40)	Cả nhóm	Báo cáo kiểm thử các phân hệ vận hành trại
	Xây dựng AI Orchestrator kết nối Google Gemini API qua bảo mật .env	Sao	Module Backend AI Service (channuoi_ai_service.py)
	Nghiên cứu thực nghiệm và tối ưu 3 phiên bản Prompt (v1, v2, v3 chuẩn NIST AI RMF)		System Prompt v3 có Guardrail và Disclaimer y tế
	Lập trình 3 Use Case AI: UC06.1 (Nhắc lịch), UC06.2 (Tóm tắt đàn), UC06.3 (FCR)		Bộ API AI chuyên biệt phục vụ người nuôi

Tuần 07 (07/09/2026 - 13/09/2026)	Xây dựng động cơ Fallback Rule-based an toàn khi lỗi mạng/timeout		Cơ chế chuyển mạch Offline tự động dự phòng
	Thiết kế giao diện Trợ lý AI Copilot và hộp thoại tư vấn trên Dashboard	Thắng	Giao diện Q&A AI Copilot và thẻ nhận xét thông minh
	Lưu vết nhật ký phân tích vào CSDL (ai_yeu_cau, ket_qua_phan_tich)	Hoàng + Sao	Bảng 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14 ghi log AI đầy đủ
	Kiểm thử chức năng AI với dữ liệu thử nghiệm đàn HEO001 (TC23 - TC32)	Cả nhóm	Báo cáo kiểm thử chức năng AI ban đầu
Tuần 08 (14/09/2026 - 20/09/2026)	Tích hợp toàn diện Frontend - Backend - Database - External AI Service	Thắng + Sao	Bản build tích hợp End-to-End toàn hệ thống
	Kiểm thử các ca biên: Lịch tiêm trễ hạn, Cân nặng âm/vọt, Xuất bán vượt quân số (TC35 - TC46)	Hoàng	Bảng kết quả kiểm thử Đúng - Sai - Biên hoàn chỉnh
	Kiểm thử an toàn bảo mật: JWT token, phân quyền 3 vai trò RBAC, ẩn khóa bí mật	Sao	Báo cáo đánh giá an toàn và bảo mật hệ thống (Mục 5.5)
	Kiểm thử giao diện responsive, kiểm tra UX khi AI phản hồi chậm	Thắng	Báo cáo đánh giá giao diện và trải nghiệm người dùng
	Tổng hợp nhật ký Prompt AI trong SDLC và ca tự kiểm chứng sửa lỗi AI		Bản thảo Phụ lục A và Phụ lục B của báo cáo

	Họp nhóm tổng kết lỗi (Defect Backlog) và phân công fix bug khẩn cấp	Cả nhóm	Danh sách lỗi cần khắc phục trước nghiệm thu
Tuần 09 (21/09/2026 - 27/09/2026)	Khắc phục triệt để các lỗi Backend, tối ưu hóa tốc độ truy vấn CSDL	Sao	Bản cập nhật mã nguồn Backend ổn định 100%
	Khắc phục lỗi Frontend, căn chỉnh độ mượt của biểu đồ và giao diện AI	Thắng	Bản cập nhật mã nguồn Frontend hoàn thiện 100%
	Dọn dẹp CSDL, nạp bộ dữ liệu mẫu (Seed Data) chuẩn phục vụ Demo	Hoàng	Bộ dữ liệu thực nghiệm đàn HEO001 sẵn sàng
	Luyện tập kịch bản Demo trực tiếp theo dõi khép kín đàn HEO001 (10 - 12 phút)	Cả nhóm	Kịch bản Demo nhuần nhuyễn (Mục 7.5)
	Viết hoàn chỉnh tệp README.md, chuẩn hóa cây thư mục và lịch sử Git commit	Thắng	Tài liệu README.md & Kho mã nguồn GitHub sạch
	Hoàn thiện toàn bộ báo cáo kỹ thuật 69 trang (7 chương + Phụ lục A, B, C) và Slide	Cả nhóm	Bản in Báo cáo kỹ thuật và Slide thuyết trình
	Báo cáo nghiệm thu sản phẩm và bảo vệ đồ án trước Hội đồng chấm thi		Bảo vệ đồ án thành công đạt điểm tối đa

1.5 Vị trí tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong hệ thống

Hệ thống quản lý chăn nuôi tích hợp AI được thiết kế theo nguyên tắc "Human-in-the-loop" (Con người nắm quyền quyết định cuối cùng), trong đó AI đóng vai trò là một Trợ lý phân tích thông minh (Decision Support System) chứ không thay thế hoàn toàn con người.

1.5.1 Vị trí kiến trúc của AI

❖ AI không can thiệp trực tiếp vào tầng lưu trữ (Database Layer) hay tự động kích hoạt thay đổi trạng thái của thực thể vật lý.

❖ AI Service được đặt ở tầng Business Service độc lập. Backend đóng vai trò "Orchestrator" (Điều phối): tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, làm sạch và đóng gói dữ liệu ngữ cảnh (Context Building) từ CSDL quan hệ, gửi yêu cầu tới AI Engine qua API có kiểm soát, nhận kết quả, thẩm định cấu trúc (Schema Validation) rồi mới lưu và hiển thị cho người dùng.

1.5.2 Dữ liệu AI tiếp nhận và kết quả trả về

❖ Dữ liệu tiếp nhận: Hồ sơ sức khỏe theo ngày, lịch sử cân đo thể trọng qua các mốc ngày tuổi, nhật ký tiêm chủng phòng bệnh, định mức tiêu thụ thức ăn và biến động đàn.

❖ Kết quả trả lời: Báo cáo phân tích bất thường, dự báo xu hướng FCR (Hệ số chuyển đổi thức ăn), lịch trình nhắc nhở tiêm chủng được tối ưu hóa theo quy chuẩn thú y, và các khuyến nghị chăm sóc có cảnh báo mức độ rủi ro.

1.5.3 Phạm vi giới hạn (Những việc AI KHÔNG LÀM)

❖ AI TUYỆT ĐỐI KHÔNG tự động thực hiện các câu lệnh INSERT/UPDATE/DELETE làm sai lệch CSDL sản xuất.

❖ AI TUYỆT ĐỐI KHÔNG đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh lý thú y có tính chất pháp lý hoặc kê đơn thuốc điều trị kháng sinh thay thế bác sĩ thú y chuyên môn.

❖ Mọi cảnh báo từ AI luôn đi kèm tuyên bố miễn trừ: "Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dựa trên số liệu lịch sử, người nuôi cần tham vấn cán bộ thú y trước khi can thiệp y tế."

1.5.4 So sánh phương án AI tích hợp với Hệ thống chuyên gia dựa trên luật (Rule-based)

Tiêu chí	Hệ thống Rule-based truyền thống	Hệ thống tích hợp LLM / Generative AI
Xử lý bất thường	Cần định nghĩa hàng trăm câu lệnh IF-ELSE cứng nhắc; dễ bỏ sót mẫu dữ liệu phức tạp kết hợp nhiều chiều.	Phân tích tương quan đa chiều (cân nặng suy giảm kết hợp giảm ăn và nhiệt độ tăng nhẹ) một cách trực giác.
Khả năng tổng hợp	Chỉ xuất số liệu biểu đồ dạng bảng thô; người quản lý phải tự đọc và diễn giải.	Tự động sinh báo cáo hành văn súc tích, tóm tắt các điểm nóng cần chú ý trong trang trại bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Khả năng thích ứng	Khi quy trình chăn nuôi đổi giống vật nuôi mới, phải sửa code logic hệ thống.	Chỉ cần cập nhật dữ liệu tham chiếu trong Prompt Context (Context Engineering), logic cốt lõi giữ nguyên.

1.6 Kiến trúc hệ thống tổng thể đa tầng và Docker Compose

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc 4 tầng chuẩn mực:

(1) Presentation Layer (Giao diện Web);

(2) Business Layer (Backend Orchestrator điều phối logic và AI);

(3) Data Layer (Hệ quản trị CSDL MySQL 8.0);

(4) External AI Tier (Google Gemini API qua kết nối an toàn). Toàn bộ hệ thống được đóng gói triển khai đồng bộ bằng Docker Compose.

CHƯƠNG 2. THU THẬP, LÀM RÕ YÊU CẦU CỦA ỨNG DỤNG

2.1 Khảo sát nghiệp vụ thực tế

Nhóm tiến hành phỏng vấn trực tiếp chủ trang trại và kỹ thuật viên chăn nuôi tại địa bàn Thái Nguyên nhằm làm rõ các khó khăn: dữ liệu ghi chép sổ tay thất lạc, quên lịch vắc xin quan trọng, không tính toán kịp thời chỉ số tiêu tốn thức ăn FCR dẫn đến tăng chi phí chăn nuôi.

2.2 Danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng

STT	Câu hỏi (Questions)	Trả lời (Answers)	Phương pháp thu thập
1	Vấn đề lớn nhất cần giải quyết?	Dữ liệu phân tán ở sổ, Excel và các kênh khác; cần hệ thống tập trung để theo dõi đàn, sức khỏe, thức ăn, hao hụt, chi phí và nhận biết vấn đề sớm.	Phỏng vấn
2	Ai sử dụng hệ thống?	Quản lý chính và nhân viên nhập dữ liệu; cần phân biệt quyền xem/sửa.	Phỏng vấn
3	Loại vật nuôi trong phiên bản đầu?	MVP quản lý bò, heo, gà; có khả năng bổ sung loài mới về sau.	Phỏng vấn
4	Quản lý theo cá thể, đàn, lứa hay chuồng?	Theo chuồng trại, đàn/lứa và cá thể khi cần, tùy loại vật nuôi.	Phỏng vấn
5	Thông tin chung cho mọi loài?	Loại vật nuôi, chuồng trại, số lượng, ngày bắt đầu, tình trạng, nhập/xuất/hao hụt và lịch sử.	Nghiên cứu tài liệu/biểu mẫu hiện có
6	Những thông tin nào chỉ có ở từng loài?	Mỗi loài có một số dữ liệu đặc thù; hệ thống chỉ quản lý những trường dữ liệu thực sự cần thiết cho nghiệp vụ của từng loài	Nghiên cứu tài liệu/biểu mẫu hiện có
7	Thông tin riêng từng loài?	Mỗi loài có một số dữ liệu đặc thù; chỉ quản lý các trường thực sự cần cho nghiệp vụ của loài đó.	Phỏng vấn

STT	Câu hỏi (Questions)	Trả lời (Answers)	Phương pháp thu thập
8	Có thêm loài mới trong tương lai không?	Có; nghiệp vụ chuyên biệt của loài mới phát triển ở giai đoạn sau.	Quan sát thực tế
9	Nhập dữ liệu bằng form những gì?	Form là phương thức chính; các trường xác định theo nghiệp vụ và loại vật nuôi.	Phỏng vấn
10	Xử lý dữ liệu sai hoặc bất thường?	Kiểm tra dữ liệu thiếu/sai; dữ liệu nghi ngờ chỉ cảnh báo, không tự sửa/xóa.	Phân tích tình huống/nghiệp vụ
11	Những nghiệp vụ chăn nuôi nào bắt buộc phải quản lý?	Khu nuôi, đàn, nhập/xuất/hao hụt, sức khỏe, tiêm phòng, thức ăn, chi phí và dashboard.	Phỏng vấn
12	Cần theo dõi sức khỏe, triệu chứng và tiêm phòng như thế nào?	Ghi nhận sức khỏe, triệu chứng, lịch sử và tiêm phòng.	Nghiên cứu tài liệu/biểu mẫu hiện có
13	Cần quản lý thức ăn, tồn kho và sử dụng thức ăn như thế nào?	Quản lý nhập, tồn, sử dụng thức ăn và lịch sử theo đàn/lứa.	Quan sát thực tế
14	Những loại chi phí nào cần theo dõi?	Theo dõi thức ăn, vaccine/chăm sóc và các chi phí khác,	Nghiên cứu tài liệu/biểu mẫu hiện có
15	AI cần hỗ trợ người nuôi những công việc nào quan trọng nhất?	AI phân tích, phát hiện bất thường, cảnh báo, khuyến nghị, hỏi đáp và giải thích, giúp người dùng đưa ra quyết định sớm.	Phỏng vấn
16	AI cần sử dụng những dữ liệu nào để phân tích?	AI sử dụng dữ liệu đã nhập/lưu; truy xuất đúng dữ liệu của đối tượng được hỏi.	Phỏng vấn

STT	Câu hỏi (Questions)	Trả lời (Answers)	Phương pháp thu thập
17	AI cần phát hiện những bất thường và cảnh báo nào?	AI phát hiện hao hụt, thức ăn, sức khỏe, chi phí bất thường và đánh giá rủi ro; không khẳng định chẩn đoán khi thiếu dữ liệu	Phân tích tình huống/nghiệp vụ
18	AI có được tự động thực hiện hành động hay phải có người xác nhận?	AI chỉ cảnh báo/khuyến nghị; không tự thực hiện hành động thực tế.	Phân tích tình huống/nghiệp vụ
19	Khi AI đưa ra kết quả sai hoặc không chắc chắn thì hệ thống cần xử lý thế nào?	AI phải thể hiện sự không chắc chắn và giải thích cơ sở kết quả; người dùng quyết định các hành động quan trọng.	Phân tích tình huống/nghiệp vụ
20	Người dùng có cần lưu lịch sử phân tích, phản hồi và ngữ cảnh để AI sử dụng cho lần sau không?	Lưu lịch sử AI và sử dụng ngữ cảnh liên quan trong các lần tương tác tiếp theo.	Phỏng vấn

2.3 Yêu cầu chức năng / phi chức năng của ứng dụng

2.3.1 Yêu cầu chức năng

ID	CHỨC NĂNG
A1	Quản lý tài khoản và Phân quyền
A2	Xem Dashboard và Báo cáo tổng quan thời gian thực
A3	Quản lý chuồng trại và đàn vật nuôi
A4	Quản lý sức khỏe và tiêm phòng

A5	Quản lý thức ăn và chi phí
A6	Quản lý theo dõi tăng trưởng
A7	Quản lý xuất bán và biến động giảm đàn
A8	Dịch vụ AI (Nhắc lịch, Tóm tắt sức khỏe đàn, Báo cáo tăng trưởng, Hỏi đáp)

2.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	**YÊU CẦU**
Bảo mật	Mật khẩu băm bằng Bcrypt, phân quyền qua JWT, ẩn giấu toàn bộ API Key trên máy chủ.
Hiệu năng	Thời gian phản hồi API nghiệp vụ, thời gian AI xử lý và trả về phản hồi .
Độ tin cậy	Tính toán chính xác 100% doanh thu, tồn kho và các biến động số lượng vật nuôi.

2.4 Sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng



CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU ỨNG DỤNG (SRS & USE CASES)

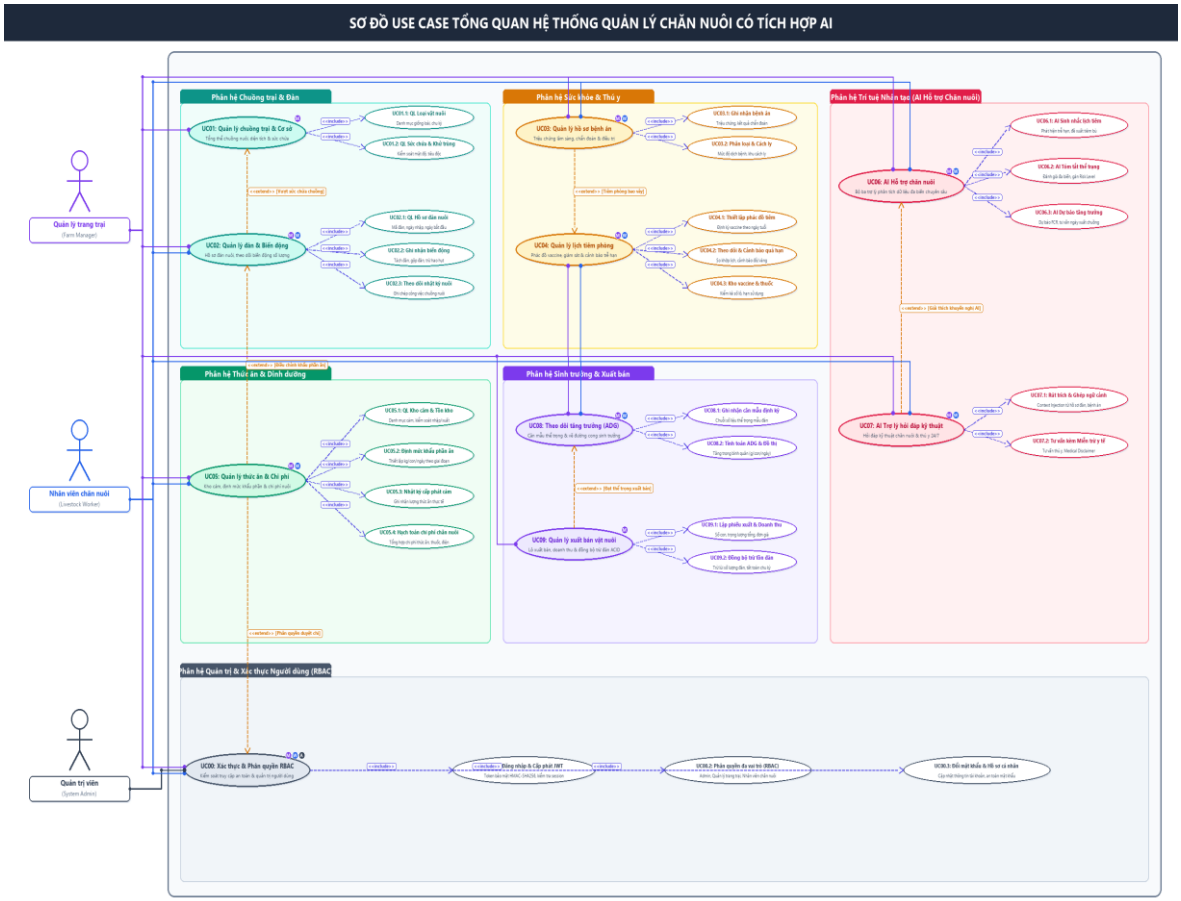
3.1 Mô hình tác nhân (Actors)

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Admin	Quản trị hệ thống; quản lý tài khoản, phân quyền và giám sát an toàn hệ thống.
2	Quản lý trang trại	Quản lý và theo dõi toàn bộ hoạt động chăn nuôi: chuồng trại, đàn vật nuôi, sức khỏe, tiêm phòng, cân nặng, xuất bán, thức ăn, chi phí, Dashboard và chức năng AI chuyên sâu.
3	Nhân viên chăn nuôi	Thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày: cho ăn, theo dõi sức khỏe, tiêm phòng, ghi nhận cân đo thể trọng định kỳ và sử dụng AI tra cứu.

3.1.1 Các định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt

STT	Viết tắt	Thuật ngữ	Định nghĩa / Giải thích
1	AI	Tác nhân AI (AI Agent)	Thành phần phần mềm có khả năng tiếp nhận yêu cầu, sử dụng dữ liệu, suy luận và thực hiện các hành động được hệ thống cho phép.
2	SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm	Tài liệu mô tả các yêu cầu của hệ thống/phần mềm
3	UC	Use Case	Mô tả một mục tiêu/tương tác giữa tác nhân và hệ thống
4	API	Application Programming Interface	Giao diện cho phép các thành phần phần mềm trao đổi dữ liệu/chức năng
5	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ mô hình hóa các thực thể và quan hệ dữ liệu
6	MVP	Minimum Viable Product	Phiên bản tối thiểu có các chức năng cốt lõi để vận hành và đánh giá

3.2 Sơ đồ phân rã Use Case tổng quan

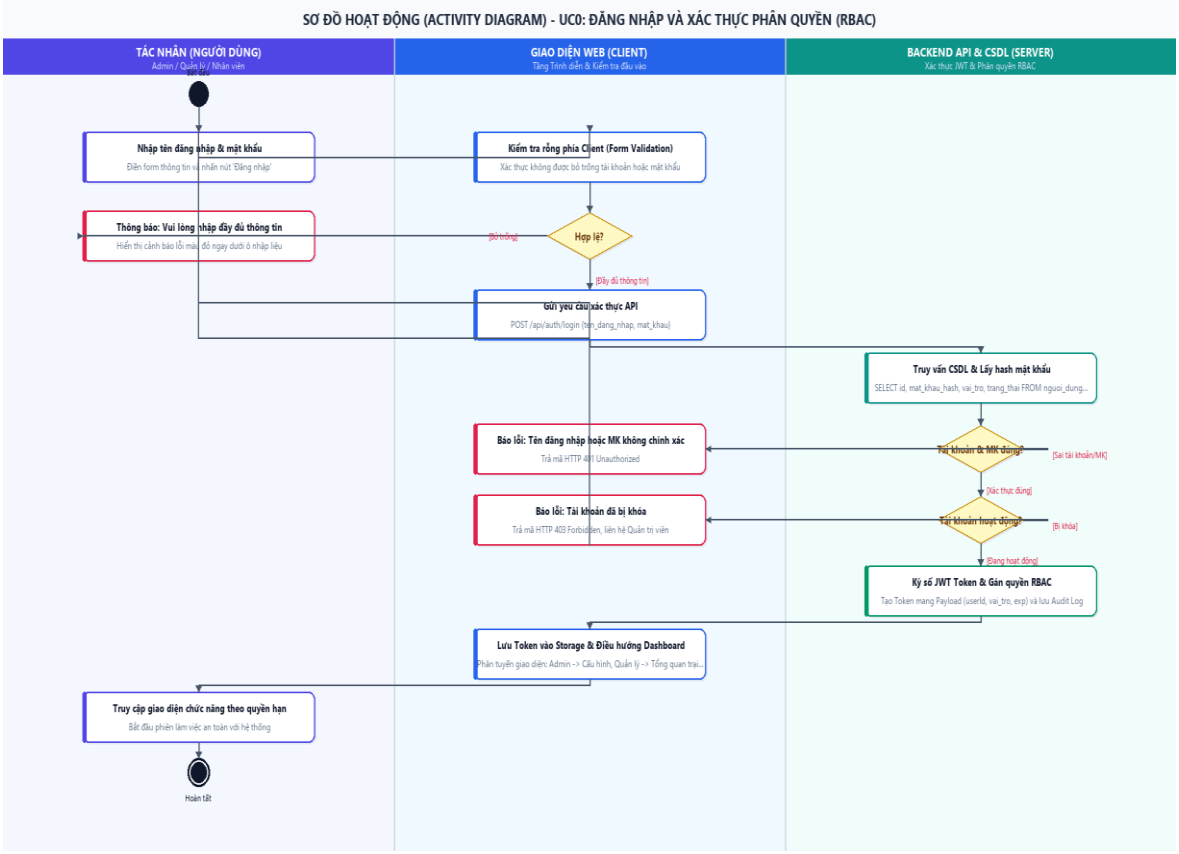


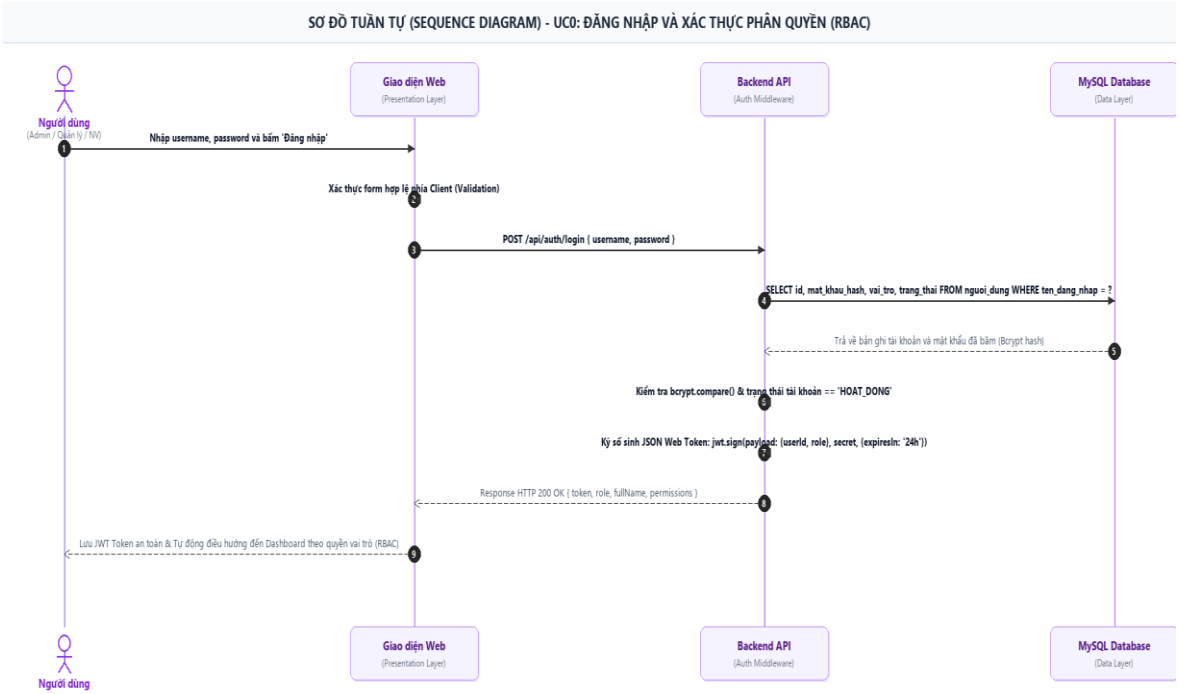
3.3 Đặc tả các yêu cầu chức năng ((FUNCTIONAL)

3.3.1 Mô tả Use Case : Đăng nhập và Xác thực phân quyền hệ thống

Mã Use case	UC01	**Tên Use case**	Đăng nhập và Xác thực phân quyền hệ thống
Tác nhân	Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi		
Mô tả	Cho phép người dùng (Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi) đăng nhập vào hệ thống, xác thực danh tính an toàn qua cơ chế JSON Web Token (JWT) và được cấp quyền truy cập các chức năng tương ứng theo 4 vai trò phân cấp (Role-Based Access Control - RBAC).		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập trang Đăng nhập.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản hợp lệ và đang hoạt động trên hệ thống.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Người dùng	Người dùng truy cập vào cổng đăng nhập của hệ thống web quản lý chăn nuôi.
	2	Hệ thống	Hệ thống hiển thị form đăng nhập với các trường: Tên đăng nhập và Mật khẩu.
	3	Người dùng	Người dùng điền thông tin tài khoản, mật khẩu và bấm nút 'Đăng nhập'.
	4	Hệ thống	Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Client-side Validation), gửi API POST /api/auth/login.
	5	Hệ thống	Backend truy vấn CSDL, kiểm tra mật khẩu đã băm (Bcrypt hash) và xác nhận tài khoản đang ở trạng thái 'HOAT_DONG'.
	6	Hệ thống	Hệ thống ký số sinh chuỗi JSON Web Token (JWT) chứa thông tin vai trò (RBAC), trả về client và tự động điều hướng người dùng đến Dashboard phù hợp.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Hệ thống	Bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống cảnh báo đỏ: 'Vui lòng nhập đầy đủ thông tin'.
	2	Hệ thống	Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Backend trả lỗi 401: 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác'.
	3	Hệ thống	Tài khoản bị khóa hoặc vô hiệu hóa → Backend trả lỗi 403: 'Tài khoản đã bị tạm khóa, vui lòng liên hệ Admin'.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công, phiên làm việc được tạo và quyền truy cập được cấp.		


SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM) - UC0: ĐĂNG NHẬP VÀ XÁC THỰC PHÂN QUYỀN (RBAC)
TÁC NHÂN (NGƯỜI DÙNG)
Admin / Quản lý / Nhân viên
GIAO DIỆN WEB (CLIENT)
Tầng Trình diễn & Kiểm tra đầu vào
BACKEND API & CSDL (SERVER)
Xác thực JWT & Phân quyền RBAC
Nhập tên đăng nhập & mật khẩu
Điền form thông tin và nhấn nút 'Đăng nhập'
Kiểm tra rỗng phía Client (Form Validation)
Xác thực không được bỏ trống tài khoản hoặc mật khẩu
Thông báo: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin
Hiển thị cảnh báo lỗi màu đỏ ngay dưới ô nhập liệu
[Bỏ trống]
Hợp lệ?
[Đầy đủ thông tin]
Gửi yêu cầu xác thực API
POST /api/auth/login {tên_đăng_nhập, mật_khẩu}
Truy vấn CSDL & Lấy hash mật khẩu
SELECT id, mật_khẩu_hash, vai_trò, trạng_thái FROM người_dùng...
Báo lỗi: Tên đăng nhập hoặc MK không chính xác
Trả mã HTTP 401 Unauthorized
Tài khoản & MK đúng?
[Sai tài khoản/MK]
[Xác thực đúng]
Báo lỗi: Tài khoản đã bị khóa
Trả mã HTTP 403 Forbidden, liên hệ Quản trị viên
Tài khoản hoạt động?
[Bị khóa]
[Đang hoạt động]
Ký số JWT Token & Gán quyền RBAC
Tạo Token mang Payload (userId, vai_trò, exp) và lưu Audit Log
Lưu Token vào Storage & Điều hướng Dashboard
Phân tuyến giao diện: Admin -> Cấu hình, Quản lý -> Tổng quan trại...
Truy cập giao diện chức năng theo quyền hạn
Bắt đầu phiên làm việc an toàn với hệ thống
Hoàn tất


SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM) - UC0: ĐĂNG NHẬP VÀ XÁC THỰC PHÂN QUYỀN (RBAC)
Người dùng
(Admin / Quản lý / NV)
Giao diện Web
(Presentation Layer)
Backend API
(Auth Middleware)
MySQL Database
(Data Layer)
1 Nhập username, password và bấm 'Đăng nhập'
2 Xác thực form hợp lệ phía Client (Validation)
3 POST /api/auth/login { username, password }
4 SELECT id, mat_khau_hash, vai_tro, trang_thai FROM nguoi_dung WHERE ten_dang_nhap = ?
5 Trả về bản ghi tài khoản và mật khẩu đã băm (Bcrypt hash)
6 Kiểm tra bcrypt.compare() & trạng thái tài khoản == 'HOAT_DONG'
7 Ký số sinh JSON Web Token: jwt.sign(payload: {userId, role}, secret, {expiresIn: '24h'})
8 Response HTTP 200 OK { token, role, fullName, permissions }
9 Lưu JWT Token an toàn & Tự động điều hướng đến Dashboard theo quyền vai trò (RBAC)
Người dùng
Giao diện Web
(Presentation Layer)
Backend API
(Auth Middleware)
MySQL Database
(Data Layer)

3.3.2 Mô tả Use Case: Xem Dashboard & Báo cáo tổng quan

Mã Use case	UC02	**Tên Use case**	Xem Dashboard & Báo cáo tổng quan
Tác nhân	Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi		
Mô tả	Cho phép người dùng xem tổng quan tình hình chăn nuôi (đàn, sức khỏe, thức ăn, chi phí, cảnh báo AI) và lập báo cáo theo quyền.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn menu Dashboard hoặc chức năng Báo cáo.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem dữ liệu/báo cáo.		

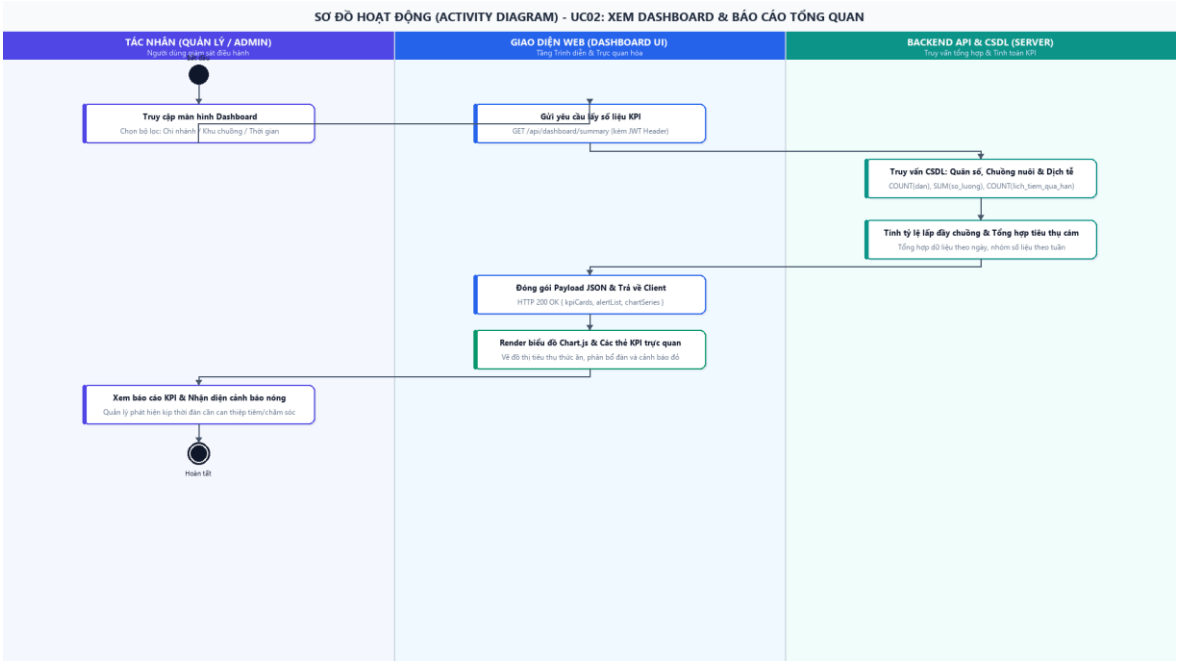
Luồng sự kiện chính (Thành công)

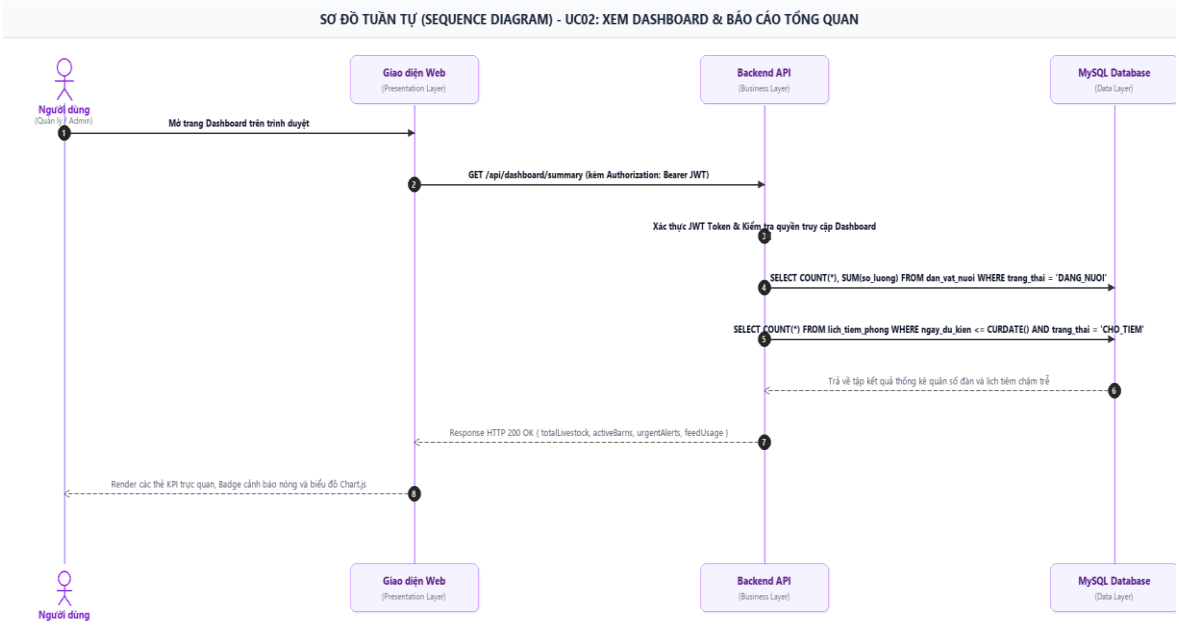
STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Người dùng	Mở Dashboard hoặc chức năng lập báo cáo.
2	Hệ thống	Truy xuất dữ liệu thống kê từ CSDL.
3	Hệ thống	Tổng hợp số lượng vật nuôi, sức khỏe, tiêm phòng, thức ăn, chi phí và dữ liệu AI phù hợp.
4	Hệ thống	Hiển thị các chỉ số và thống kê trên Dashboard.
5	Người dùng	Chọn nội dung hoặc phạm vi dữ liệu cần lập báo cáo.
6	Hệ thống	Tổng hợp và hiển thị báo cáo theo dữ liệu đã chọn.

Luồng sự kiện thay thế

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Hệ thống	Không có dữ liệu phù hợp; hệ thống thông báo và hiển thị trạng thái không có dữ liệu.

	2	Người dùng	Không có quyền xem dữ liệu; hệ thống từ chối truy cập
	3	Hệ thống	Có lỗi khi truy xuất dữ liệu; hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Dashboard và báo cáo được hiển thị dựa trên dữ liệu hiện có và đúng quyền truy cập.		

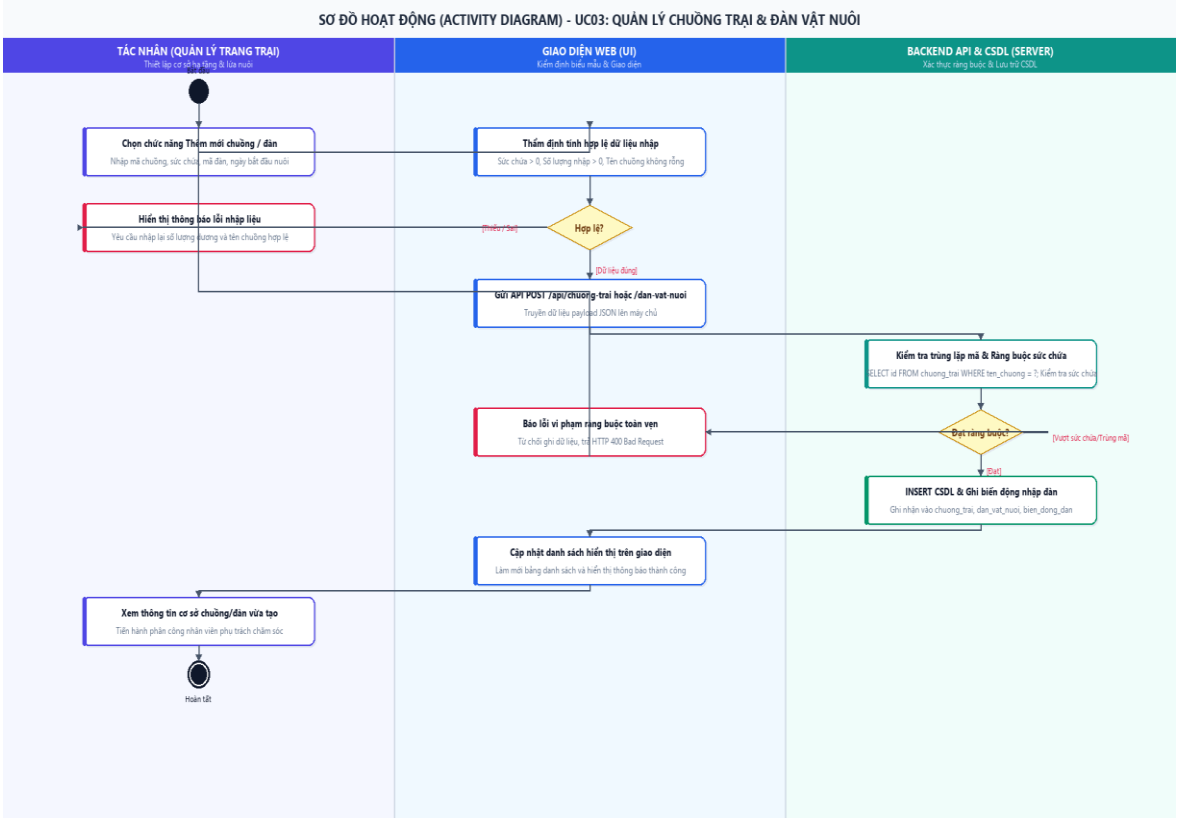


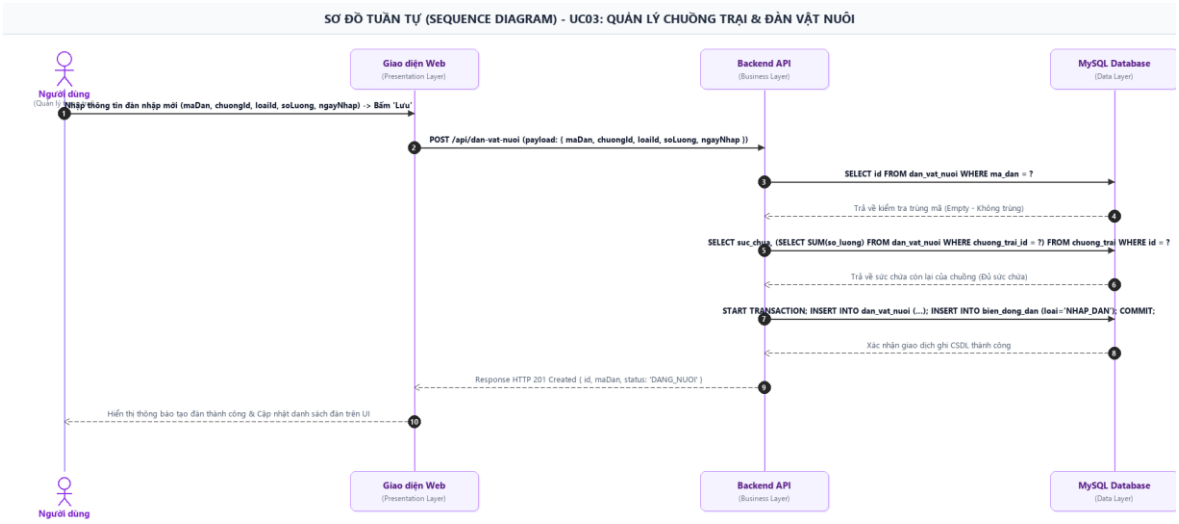


3.3.3 Mô tả Use Case: Quản lý chuồng trại và vật nuôi

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC03</td><td>Tên Use case</td><td>Quản lý chuồng trại và vật nuôi</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="3">Cho phép quản lý thông tin chuồng trại và vật nuôi, bao gồm thêm, sửa, xóa, xem và theo dõi vật nuôi theo chuồng.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Người dùng chọn chức năng quản lý chuồng trại hoặc vật nuôi.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập và có quyền thực hiện chức năng.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Mở màn hình quản lý chuồng trại/vật nuôi.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách chuồng trại và vật nuôi.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Thêm, sửa, xóa hoặc xem thông tin chuồng trại/vật nuôi.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Người dùng</td><td>Nhập hoặc cập nhật thông tin cần thiết.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu và lưu thay đổi vào CSDL.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật danh sách và hiển thị kết quả.</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
</table>

	1	Người dùng	Thiếu hoặc sai dữ liệu; hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại.	
	2	Hệ thống	Dữ liệu không hợp lệ hoặc trùng thông tin; hệ thống không lưu thay đổi.	
	3	Người dùng	Không có quyền thực hiện thao tác; hệ thống từ chối thao tác.	
Hậu điều kiện	Thông tin chuồng trại và vật nuôi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị đúng.			



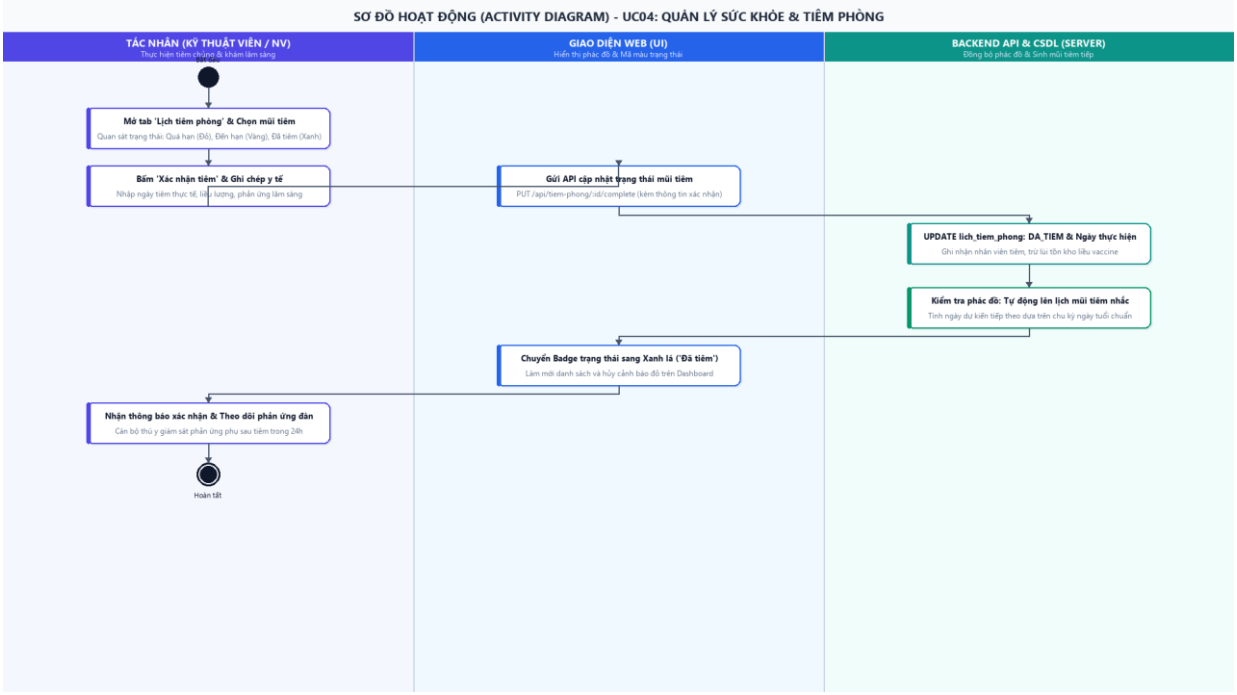


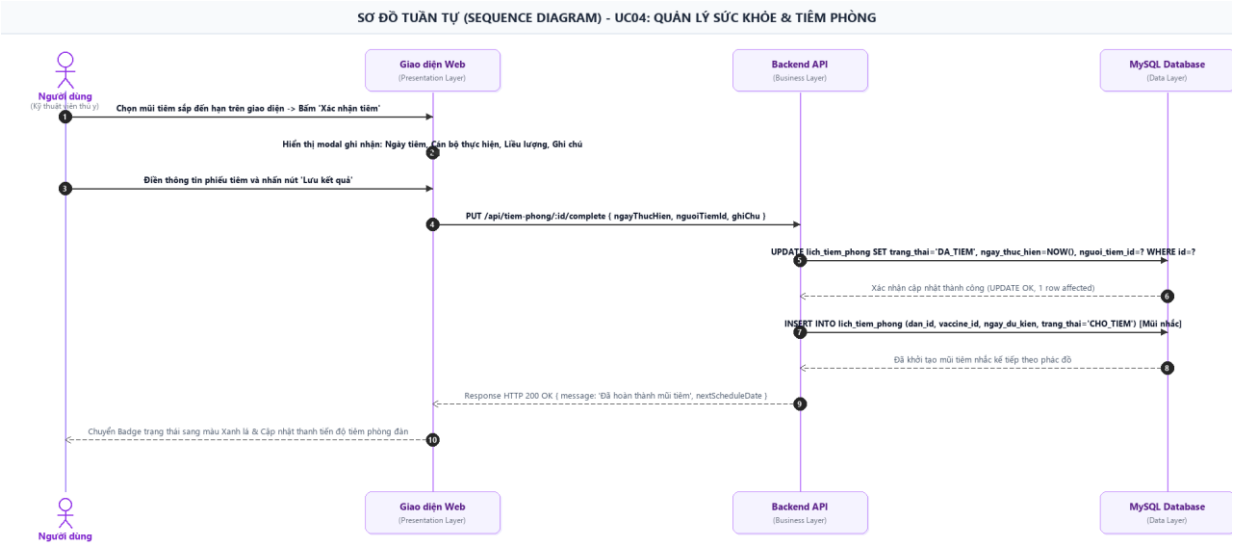
3.3.4 Mô tả Use Case: Quản lý sức khỏe và tiêm phòng

Mã Use case	UC04	**Tên Use case**	Quản lý sức khỏe và tiêm phòng
Tác nhân	Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi		
Mô tả	Cho phép cập nhật, theo dõi thông tin sức khỏe, lịch sử sức khỏe, thông tin tiêm phòng và lịch tiêm phòng của vật nuôi.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng sức khỏe hoặc tiêm phòng của vật nuôi.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; vật nuôi cần theo dõi đã tồn tại; người dùng có quyền cập nhật/xem dữ liệu.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Người dùng	Chọn vật nuôi cần theo dõi.
	2	Hệ thống	Hiển thị thông tin sức khỏe và tiêm phòng hiện có.
	3	Người dùng	Nhập/cập nhật cân nặng, nhiệt độ, triệu chứng, lịch sử sức khỏe hoặc thông tin tiêm phòng.

	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
	5	Hệ thống	Lưu dữ liệu sức khỏe/tiêm phòng và cập nhật lịch sử.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông tin và lịch tiêm phòng sau khi cập nhật.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Người dùng	Dữ liệu sức khỏe hoặc tiêm phòng không hợp lệ; hệ thống yêu cầu nhập lại.
	2	Hệ thống	Không tìm thấy vật nuôi; hệ thống thông báo và không thực hiện cập nhật.
	3	Người dùng	Không có quyền cập nhật; hệ thống chỉ cho phép xem nếu được cấp quyền.
Hậu điều kiện	Dữ liệu sức khỏe, tiêm phòng và lịch sử của vật nuôi được lưu và hiển thị đúng.		



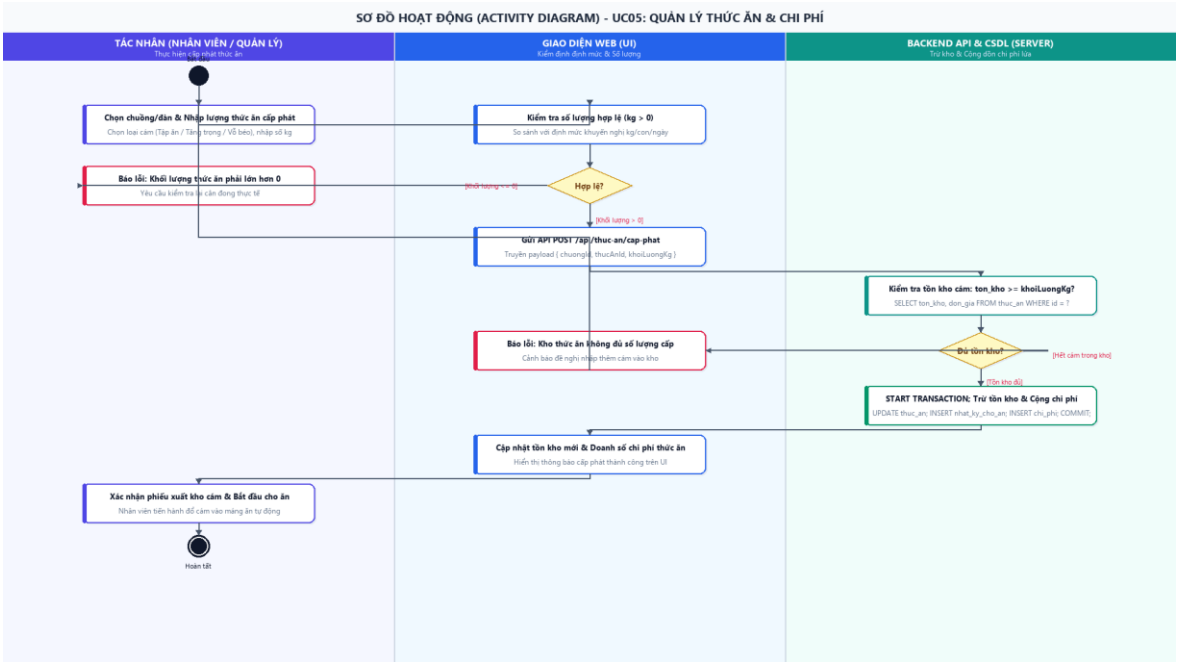


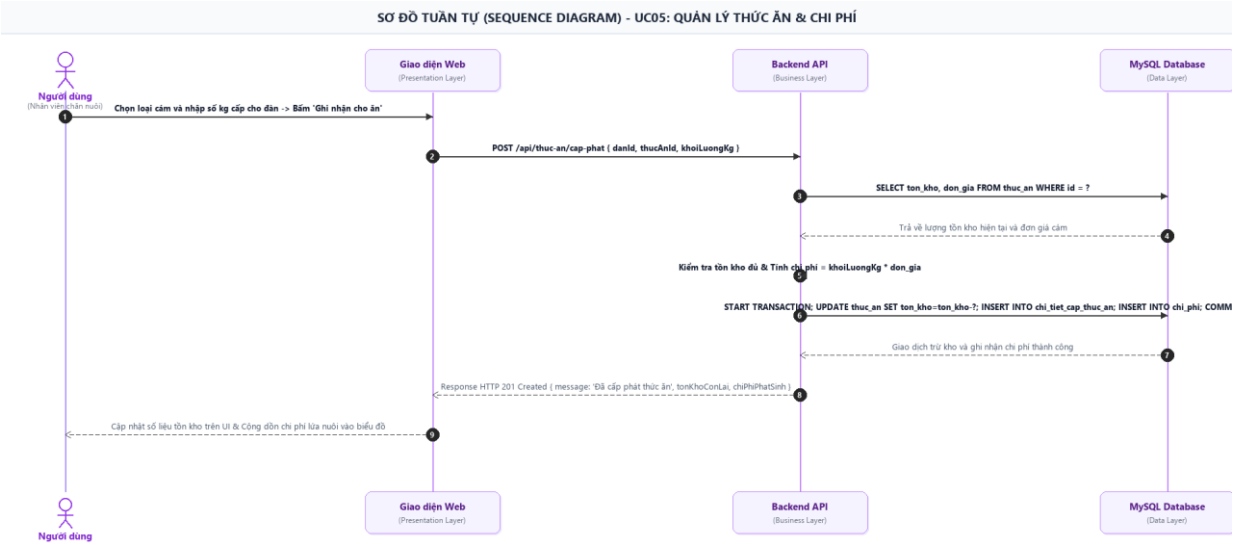
3.3.5 Mô tả Use Case: Quản lý sức khỏe và tiêm phòng

Mã Use case	UC05	**Tên Use case**	Quản lý sức khỏe và tiêm phòng
Tác nhân	Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi		
Mô tả	Cho phép quản lý thông tin thức ăn, theo dõi nhập/xuất/sử dụng, tồn kho và theo dõi chi phí thức ăn.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng thức ăn và chi phí.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền sử dụng chức năng.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Người dùng	Mở màn hình quản lý thức ăn và chi phí.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách thức ăn và các giao dịch liên quan.
	3	Người dùng	Nhập hoặc cập nhật thông tin nhập, sử dụng, tồn kho, đơn giá và chi phí.
	4	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu và tính toán thông tin cần

			thiết.
	5	Hệ thống	Lưu giao dịch và cập nhật số liệu tồn kho/chi phí.
	6	Hệ thống	Hiển thị kết quả cập nhật.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Người dùng	Số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ; hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại.
	2	Hệ thống	Số lượng sử dụng vượt dữ liệu tồn kho; hệ thống từ chối thao tác.
	3	Người dùng	Không có quyền cập nhật; hệ thống từ chối thao tác.
Hậu điều kiện	Thông tin thức ăn, giao dịch và chi phí được lưu trữ; số liệu theo dõi được cập nhật.		

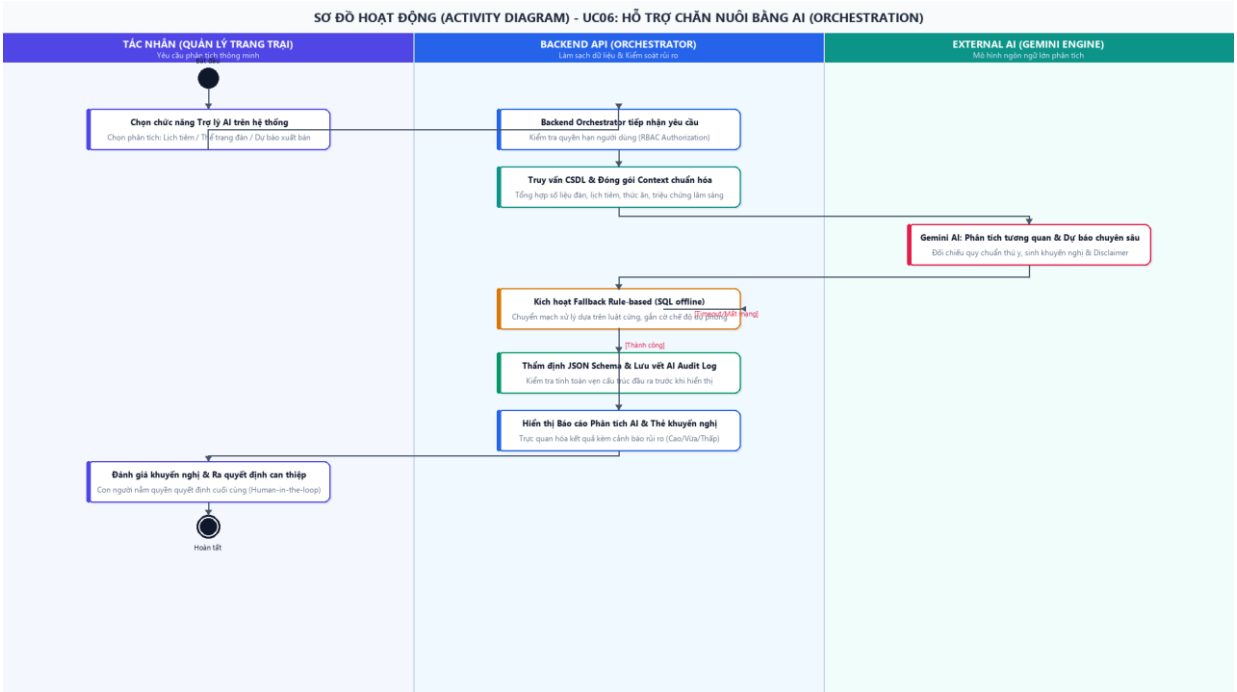




3.3.6 Mô tả Use Case: Hỗ trợ chăn nuôi bằng AI

Mã Use case	UC06	**Tên Use case**	Hỗ trợ chăn nuôi bằng AI
Tác nhân	Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi		
Mô tả	AI Agent tiếp nhận yêu cầu, xác định dữ liệu cần thiết, sử dụng dữ liệu vật nuôi, sức khỏe và tiêm phòng để phân tích, đưa ra mức độ rủi ro, giải thích ngắn, cảnh báo hoặc khuyến nghị hỗ trợ chăm sóc.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng gửi yêu cầu phân tích hoặc yêu cầu hỗ trợ chăn nuôi cho AI Agent.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; dữ liệu liên quan tồn tại hoặc người dùng cung cấp đủ dữ liệu đầu vào; dịch vụ AI khả dụng.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Người dùng	Nhập dữ liệu hoặc gửi câu hỏi cho AI
	2	AI Agent	Tiếp nhận yêu cầu và xác định thông tin cần sử dụng
	3	AI Agent	Gọi công cụ/dữ liệu của hệ thống để lấy thông tin vật nuôi, sức khỏe hoặc tiêm

			phòng khi cần.
	4	AI Agent	Phân tích dữ liệu và xác định mức độ rủi ro hoặc dấu hiệu bất thường theo dữ liệu được cung cấp.
	5	AI Agent	Trả về giải thích ngắn, cảnh báo và/hoặc khuyến nghị chăm sóc phù hợp.
	6	Hệ thống	Hiển thị kết quả AI và lưu kết quả vào lịch sử AI.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	AI Agent	Thiếu dữ liệu cần thiết → yêu cầu người dùng bổ sung dữ liệu hoặc thông báo không đủ cơ sở phân tích.
	2	Hệ thống	Dịch vụ AI không khả dụng → thông báo lỗi và không tạo kết quả AI.
	3	AI Agent	Kết quả không đủ tin cậy để đưa ra hỗ trợ → hệ thống hiển thị thông báo cần tham khảo chuyên gia.
Hậu điều kiện	Kết quả phân tích AI được hiển thị và lưu lịch sử; AI chỉ có vai trò hỗ trợ, không thay thế chuyên gia.		

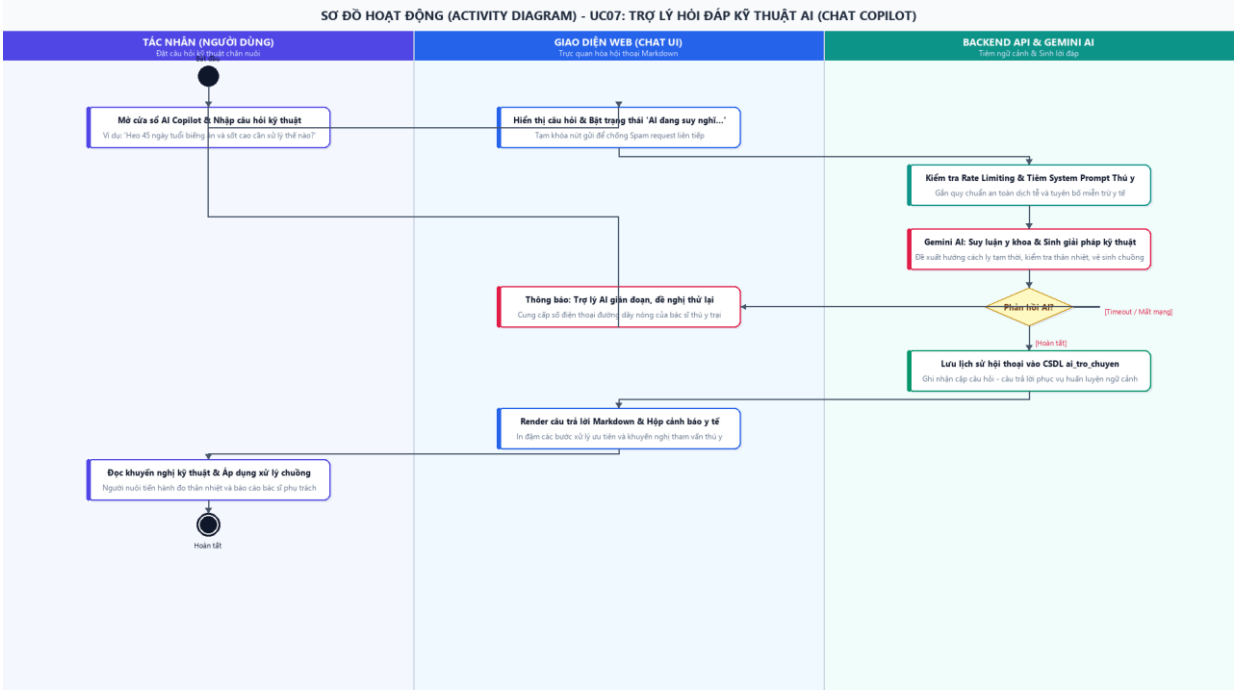


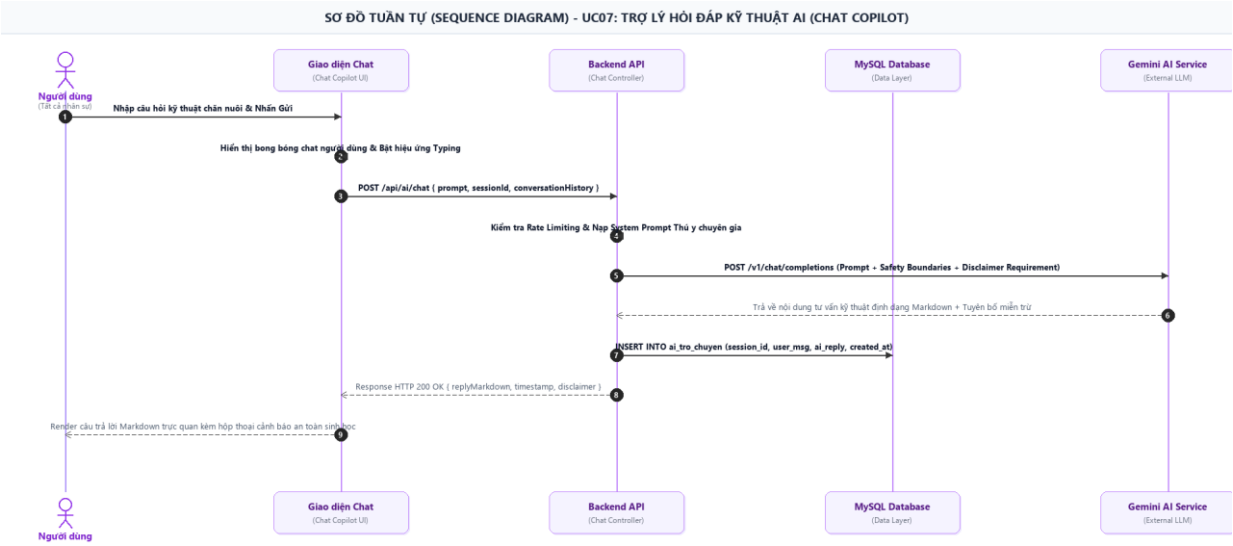


3.3.7 Mô tả Use Case : Trợ lý hỏi đáp kỹ thuật AI

Mã Use case	UC07	**Tên Use case**	Trợ lý hỏi đáp kỹ thuật AI
Tác nhân	Admin, Quản lý trang trại, Nhân viên chăn nuôi		
Mô tả	Cho phép người dùng gửi câu hỏi liên quan đến chăn nuôi và nhận câu trả lời từ AI Agent; lịch sử hỏi đáp được lưu để theo dõi.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhập và gửi câu hỏi cho AI Agent.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và dịch vụ AI khả dụng.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Người dùng	Mở chức năng hỏi đáp và nhập câu hỏi.
	2	AI Agent	Tiếp nhận và xử lý câu hỏi.
	3	AI Agent	Xác định thông tin cần thiết và sử dụng dữ liệu hệ thống khi câu hỏi cần dữ liệu cụ thể.
	4	AI Agent	Tạo câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi.
	5	Hệ thống	Hiển thị câu trả lời cho người dùng.
	6	Hệ thống	Lưu câu hỏi và câu trả lời vào lịch sử hỏi đáp.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	AI Agent	Câu hỏi không rõ hoặc thiếu thông tin → yêu cầu người dùng làm rõ.
	2	Hệ thống	Dịch vụ AI không khả dụng → thông báo lỗi.
	3	AI Agent	Câu hỏi vượt phạm vi hỗ trợ → thông báo giới hạn và hướng người dùng tham khảo nguồn/chuyên gia phù hợp.
Hậu điều kiện	Câu hỏi và câu trả lời được hiển thị; lịch sử hỏi đáp được lưu.		



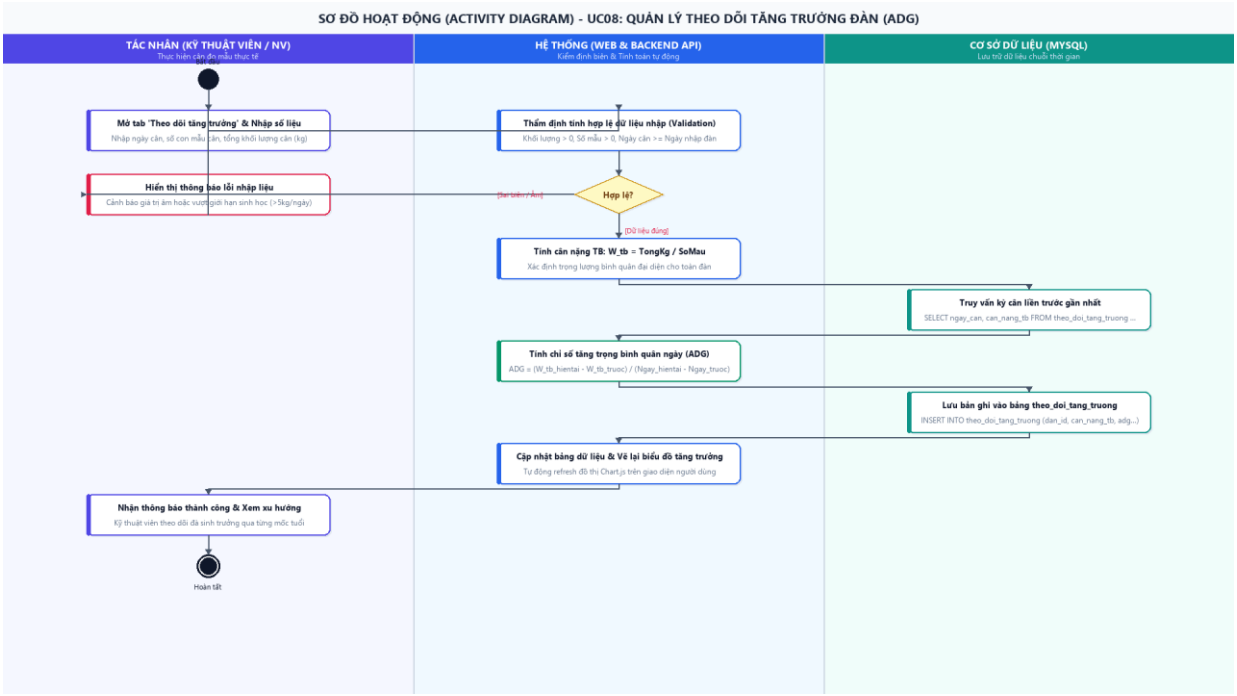


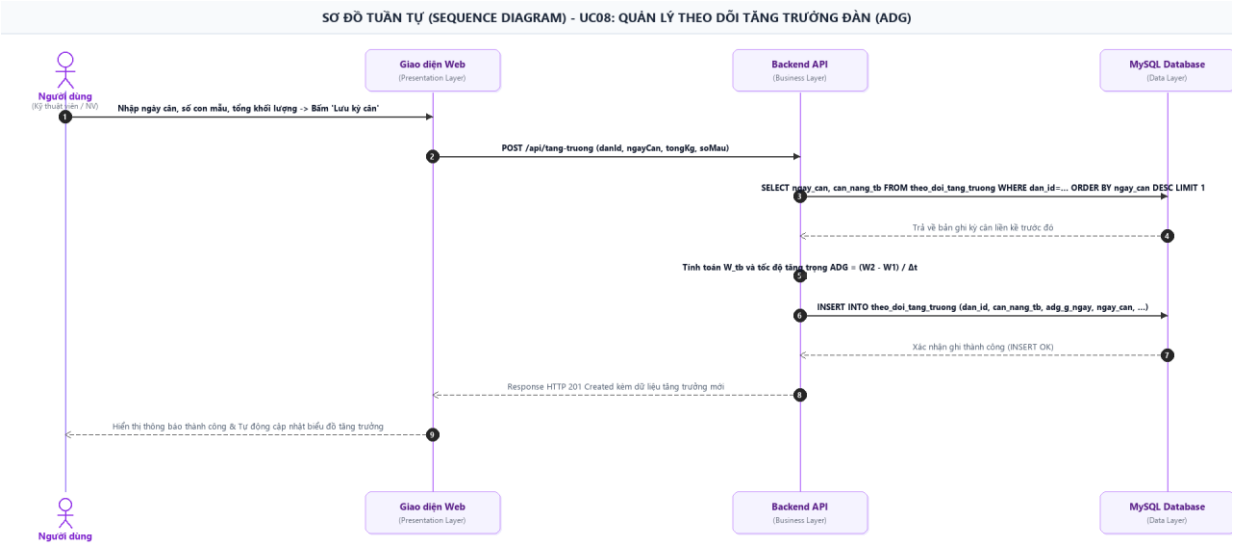
3.3.8 Đặc tả Use Case: Quản lý theo dõi tăng trưởng đàn

Mã Use case	**UC08**	**Tên Use case**	**Quản lý theo dõi tăng trưởng đàn**
Tác nhân	Quản lý trang trại, Kỹ thuật viên thú y, Nhân viên chăn nuôi		
Mô tả	Cho phép thiết lập các kỳ cân đo thể trọng định kỳ, ghi nhận cân nặng trung bình mẫu cân; hệ thống tự động tính tốc độ tăng trọng bình quân ngày (ADG tính bằng g/con/ngày) giữa hai kỳ cân liên tiếp.		

<table>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Nhân viên chăn nuôi mở tab 'Theo dõi tăng trưởng' trên giao diện chi tiết đàn.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập; đàn vật nuôi đang trong chu kỳ nuôi dưỡng.</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Chọn đàn, chuyển tới tab 'Theo dõi tăng trưởng' và bấm 'Ghi nhận kỳ cân mới'.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form nhập liệu gồm: Ngày cân, Số con cân mẫu đại diện, Tổng khối lượng cân (kg).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Điền số liệu đo đạc thực tế và bấm nút 'Lưu kỳ cân'.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra ràng buộc hợp lệ: Tổng khối lượng > 0, Số con mẫu > 0, Ngày cân >= Ngày bắt đầu nuôi.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Tự động tính cân nặng trung bình: W_tb = Tổng khối lượng / Số con mẫu.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn kỳ cân liền trước gần nhất, tự động tính tốc độ tăng trọng ngày: ADG = ((W_tb2 - W_tb1) * 1000) / (t2 - t1).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu bản ghi vào bảng theo_doi_tang_truong, trả về mã HTTP 201 Created.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Tự động cập nhật bảng lịch sử cân đo và vẽ lại đường biểu đồ tăng trưởng Chart.js.</td></tr>
</table>

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	**Hệ thống**	Nhập cân nặng âm hoặc bằng 0 → Báo lỗi: 'Cân nặng phải là số dương hợp lệ'.
	2	**Hệ thống**	Ngày cân xảy ra trước ngày nhập đàn → Báo lỗi: 'Ngày cân không được nhỏ hơn ngày bắt đầu nuôi của đàn'.
	3	**Hệ thống**	Tăng trọng bất thường (ADG > 1500 g/ngày hoặc sụt cân nghiêm trọng) → Hệ thống cảnh báo: 'Số liệu tăng trọng lệch bất thường so với giới hạn sinh học, vui lòng xác nhận lại dữ liệu cân đo'.
Hậu điều kiện	Bản ghi kỳ cân được lưu vào CSDL, chỉ số ADG được tính toán chính xác và hiển thị trên đồ thị theo dõi.		

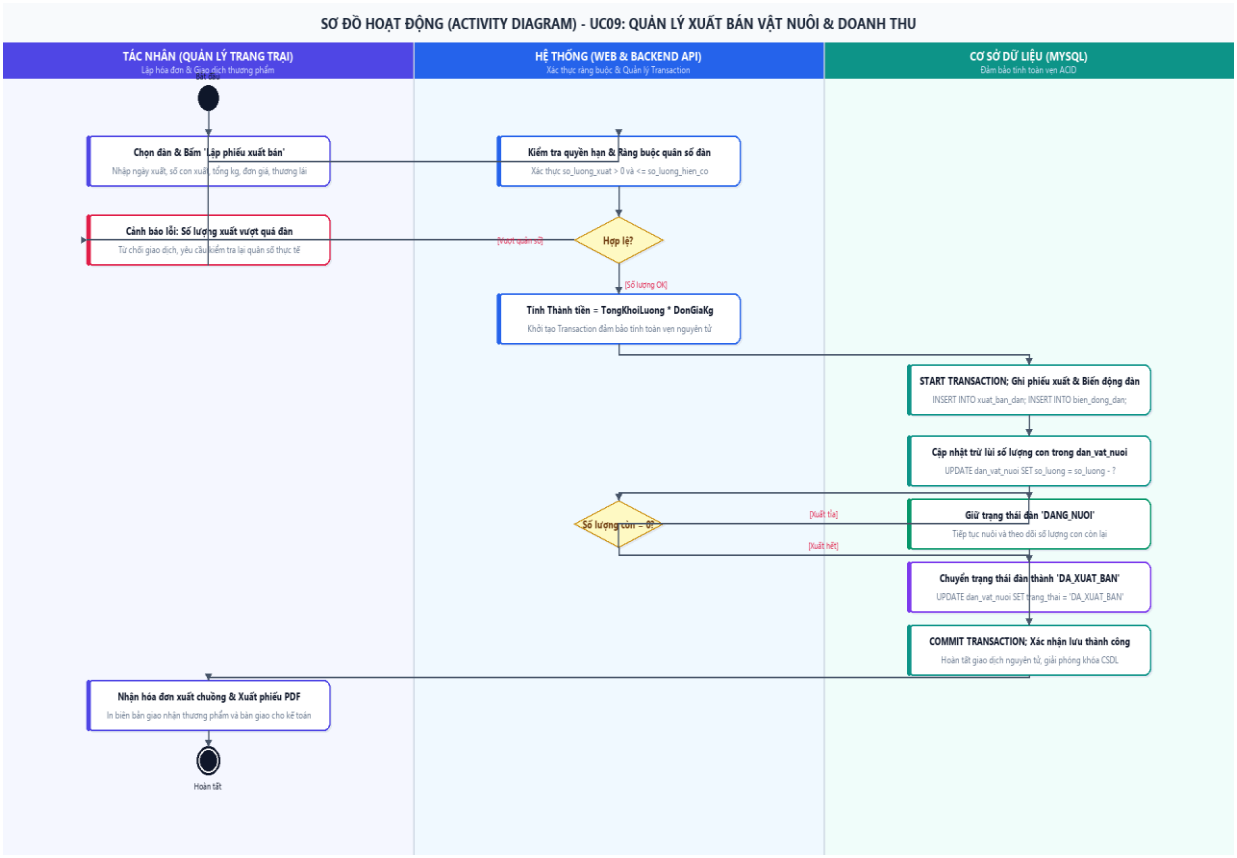


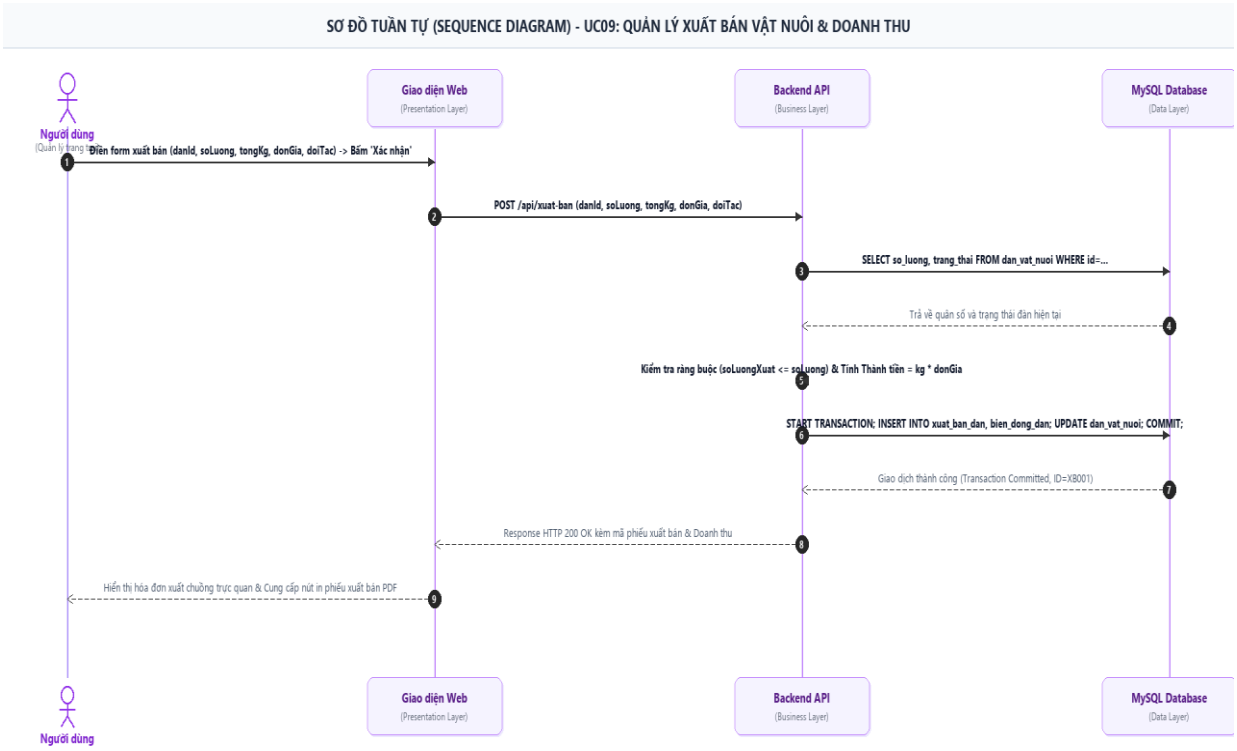


3.3.9 Đặc tả Use Case : Quản lý xuất bán vật nuôi

Mã Use case		**Tên Use case**	
Tác nhân	Quản lý trang trại		
Mô tả	Thực hiện lập phiếu xuất bán thương phẩm khi kết thúc lứa nuôi hoặc xuất bán tỉa; tự động tính tổng doanh thu và thực hiện giao dịch nguyên tử (ACID Transaction) trừ lùi số lượng đàn và cập nhật trạng thái xuất bán.		
Sự kiện kích hoạt	Quản lý trang trại mở màn hình 'Quản lý xuất bán' và bấm 'Lập phiếu xuất chuồng'.		
Tiền điều kiện	Người dùng có vai trò Quản lý hoặc Admin; đàn vật nuôi có quân số > 0.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	**Người dùng**	Chọn đàn cần xuất chuồng và bấm nút 'Lập phiếu xuất bán'.
	2	**Hệ thống**	Hiển thị form xuất bán: Ngày xuất, Số lượng xuất (con), Tổng khối lượng lô (kg), Đơn giá (VNĐ/kg), Đối tác thu mua.
	3	**Người dùng**	Điền thông tin giao dịch thương phẩm và nhấn 'Xác nhận xuất bán'.

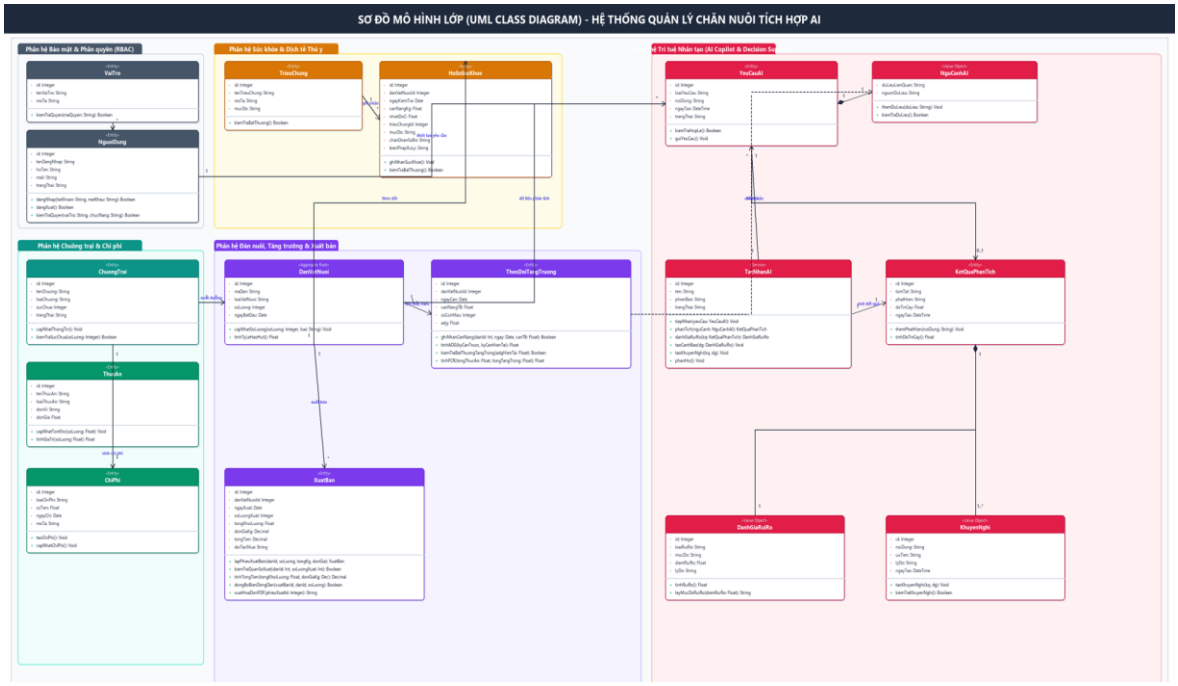
	4	**Hệ thống**	Kiểm tra ràng buộc hợp lệ: Số lượng xuất > 0 và Số lượng xuất <= Số lượng hiện có của đàn.
	5	**Hệ thống**	Tự động tính toán tổng doanh thu: Thành tiền = Tổng khối lượng * Đơn giá.
	6	**Hệ thống**	Khởi tạo CSDL Transaction: ghi phiếu xuất vào xuat_ban_dan, ghi bien_dong_dan (loại XUAT_BAN), trừ lùi quân số dan_vat_nuoi; nếu số lượng về 0 cập nhật trạng thái DA_XUAT_BAN.
	7	**Hệ thống**	Commit Transaction thành công, lưu bản ghi an toàn.
	8	**Hệ thống**	Trả về mã phiếu xuất bán, hiển thị thông báo thành công và cung cấp nút xuất hóa đơn giao nhận dạng PDF.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	**Hệ thống**	Số lượng xuất lớn hơn số lượng cá thể hiện có → Hệ thống từ chối và cảnh báo đỏ: 'Số lượng xuất bán vượt quá quân số thực tế của đàn'.
	2	**Hệ thống**	Đơn giá hoặc tổng khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0 → Hệ thống báo lỗi: 'Đơn giá và tổng khối lượng phải lớn hơn 0'.
	3	**Hệ thống**	Lỗi CSDL trong quá trình xử lý Transaction → Hệ thống Rollback toàn bộ giao dịch, bảo toàn nguyên vẹn số lượng đàn và thông báo lỗi kết nối.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất bán được lập thành công, doanh thu được ghi nhận, quân số đàn được đồng bộ chính xác và hóa đơn PDF sẵn sàng in ấn.		


SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM) - UC09: QUẢN LÝ XUẤT BÁN VẬT NUÔI & DOANH THU
TÁC NHÂN (QUẢN LÝ TRANG TRẠI)
Lập hóa đơn & Giao nhận thương phẩm
HỆ THỐNG (WEB & BACKEND API)
Xác thực ràng buộc & Quản lý Transaction
CƠ SỞ DỮ LIỆU (MYSQL)
Đảm bảo tính toàn vẹn ACID
Chọn đàn & Bấm 'Lập phiếu xuất bán'
Nhập ngày xuất, số con xuất, tổng kg, đơn giá, thương lái
Kiểm tra quyền hạn & Ràng buộc quần số đàn
Xác thực so_luong_xuat > 0 và <= so_luong_hien_co
Cảnh báo lỗi: Số lượng xuất vượt quá đàn
Từ chối giao dịch, yêu cầu kiểm tra lại quần số thực tế
[Vượt quần số]
Hợp lệ?
[Số lượng OK]
Tính Thành tiền = TongKhoiLuong * DonGiaKg
Khởi tạo Transaction đảm bảo tính toàn vẹn nguyên tử
START TRANSACTION; Ghi phiếu xuất & Biến động đàn
INSERT INTO xuat_ban_dan; INSERT INTO bien_dong_dan;
Cập nhật trừ lùi số lượng con trong dan_vat_nuoi
UPDATE dan_vat_nuoi SET so_luong = so_luong - ?
Số lượng còn = 0?
[Xuất tiếp]
Giữ trạng thái đàn 'DANG_NUOI'
Tiếp tục nuôi và theo dõi số lượng con còn lại
[Xuất hết]
Chuyển trạng thái đàn thành 'DA_XUAT_BAN'
UPDATE dan_vat_nuoi SET trang_thai = 'DA_XUAT_BAN'
COMMIT TRANSACTION; Xác nhận lưu thành công
Hoàn tất giao dịch nguyên tử, giải phóng khóa CSDL
Nhận hóa đơn xuất chuồng & Xuất phiếu PDF
In biên bản giao nhận thương phẩm và bàn giao cho kế toán
Hoàn tất


SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM) - UC09: QUẢN LÝ XUẤT BÁN VẬT NUÔI & DOANH THU
Người dùng
(Quản lý trang trại)
Giao diện Web
(Presentation Layer)
Backend API
(Business Layer)
MySQL Database
(Data Layer)
1
Điền form xuất bán (danId, soLuong, tongKg, donGia, doiTac) -> Bấm 'Xác nhận'
2
POST /api/xuat-ban (danId, soLuong, tongKg, donGia, doiTac)
3
SELECT so_luong, trang_thai FROM dan_vat_nuoi WHERE id=...
4
Trả về quần số và trạng thái đàn hiện tại
5
Kiểm tra ràng buộc (soLuongXuat <= soLuong) & Tính Thành tiền = kg * donGia
6
START TRANSACTION; INSERT INTO xuat_ban_dan, bien_dong_dan; UPDATE dan_vat_nuoi; COMMIT;
7
Giao dịch thành công (Transaction Committed, ID=X8001)
8
Response HTTP 200 OK kèm mã phiếu xuất bán & Doanh thu
9
Hiển thị hóa đơn xuất chuồng trực quan & Cung cấp nút in phiếu xuất bán PDF
Người dùng
Giao diện Web
(Presentation Layer)
Backend API
(Business Layer)
MySQL Database
(Data Layer)

CHƯƠNG 4. TÀI LIỆU THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (MÔ HÌNH LỚP)

4.1 Mô hình lớp (Class Diagram)



4.2 Đặc tả Class:

Bảng đặc tả class: Nguoi Dung

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh duy nhất của người dùng.
tenDangNhap	String	50	Tên dùng để đăng nhập vào hệ thống, không trùng giữa các người dùng.
hoTen	String	100	Họ và tên của người dùng.
mail	String	100	Địa chỉ email dùng để liên hệ và xác thực khi cần.
trangThai	String	20	Trạng thái tài khoản, ví dụ: Hoạt động, Khóa, Ngừng hoạt động.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
dangNhap()	Đầu vào: taiKhoan String, matKhau String. Đầu ra: Boolean. Kết thúc: tạo session nếu hợp lệ hoặc báo lỗi.
dangXuat()	Đầu vào: không có. Đầu ra: Boolean. Kết thúc: xóa session và về trang đăng nhập.
kiemTraQuyen()	Đầu vào: vaiTro String, chucNang String. Đầu ra: Boolean.

Bảng đặc tả class: Vai trò

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh duy nhất của vai trò.
tenVaiTro	String	50	Tên vai trò, ví dụ: Admin, Quản lý, Nhân viên chăn nuôi.
moTa	String	255	Mô tả chức năng và phạm vi của vai trò.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
kiemTraQuyen()	Tham số: mã quyền cần kiểm tra. Trả về: Boolean. Mục đích: Kiểm tra vai trò hiện tại có được phép thực hiện chức năng tương ứng hay không.

Bảng đặc tả class: Chuồng trại

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh duy nhất của chuồng trại.
tenChuong	String	100	Tên hoặc mã nhận diện chuồng trại.
loaiChuong	String	50	Loại chuồng được sử dụng trong chăn nuôi.
sucChua	Integer	11	Số lượng vật nuôi tối đa mà chuồng có thể chứa.
trangThai	String	20	Trạng thái hoạt động của chuồng, ví dụ: Đang sử dụng, Trống, Bảo trì.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
capNhatThongTin()	Tham số: thông tin chuồng trại cần cập nhật. Trả về: Void. Mục đích: Cập nhật thông tin chuồng trại.
kiemTraSucChua()	Tham số: số lượng vật nuôi cần kiểm tra. Trả về: Boolean. Mục đích: Kiểm tra số lượng vật nuôi có vượt quá sức chứa của chuồng hay không.

Bảng đặc tả class: Đàn vật nuôi

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của đàn vật nuôi.
maDan	String	50	Mã duy nhất dùng để nhận diện đàn.
loaiVatNuoi	String	50	Loại vật nuôi thuộc đàn.
soLuong	Integer	11	Số lượng vật nuôi hiện có trong đàn.
ngayBatDau	Date	10	Ngày bắt đầu quản lý đàn.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
capNhatSoLuong()	Tham số: số lượng thay đổi và loại biến động. Trả về: Void. Mục đích: Cập nhật số lượng vật nuôi khi có nhập, xuất hoặc hao hụt.
tinhTyLeHaoHut()	Tham số: số lượng hao hụt và số lượng ban đầu. Trả về: Float. Mục đích: Tính tỷ lệ hao hụt của đàn vật nuôi

Bảng đặc tả class: Hồ sơ sức khỏe

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh duy nhất của hồ sơ sức khỏe.
danVatNuoiId	Integer	11	Mã đàn vật nuôi được kiểm tra sức khỏe.
ngayKiemTra	Date	10	Ngày thực hiện thăm khám, kiểm tra.
canNangKg	Float	6,2	Cân nặng trung bình tại thời điểm khám (kg).
nhietDoC	Float	4,2	Nhiệt độ cơ thể đo được (°C).
trieuChungId	Integer	11	Mã triệu chứng chính ghi nhận được.
mucDo	String	20	Mức độ biểu hiện: Nhẹ, Trung bình, Nặng.
chanDoanSoBo	String	255	Ghi nhận phán đoán ban đầu của cán bộ kỹ thuật.
bienPhapXuLy	String	500	Biện pháp can thiệp tại chỗ (cách ly, vệ sinh).

Phương thức	Chi tiết đặc tả
ghiNhanSucKhoe()	Tham số: thông tin sức khỏe. Trả về: Void. Mục đích: Lưu hồ sơ thăm khám mới vào hệ thống.
kiemTraBatThuong()	Tham số: không có. Trả về: Boolean. Mục đích: Xác định nhiệt độ hoặc triệu chứng có vượt ngưỡng an toàn để kích hoạt cảnh báo hay không.

Bảng đặc tả class: Triệu chứng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của triệu chứng.
tenTrieuChung	String	100	Tên triệu chứng được ghi nhận.
moTa	String	500	Mô tả biểu hiện của triệu chứng.
mucDo	String	20	Mức độ biểu hiện, ví dụ: Nhẹ, Trung bình, Nặng.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
kiemTraBatThuong()	Tham số: thông tin triệu chứng. Trả về: Boolean. Mục đích: Xác định triệu chứng có được xem là biểu hiện bất thường để đưa vào quá trình phân tích hay không.

Bảng đặc tả class: Thức ăn

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của loại thức ăn.
tenThucAn	String	100	Tên loại thức ăn.
loaiThucAn	String	50	Phân loại thức ăn.
donVi	String	20	Đơn vị tính của thức ăn, ví dụ: kg, bao.
donGia	Float	12,2	Đơn giá của thức ăn.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
capNhatTonKho()	Tham số: số lượng nhập hoặc sử dụng. Trả về: Void. Mục đích: Cập nhật số lượng thức ăn còn lại.
tinhGiaTri()	Tham số: số lượng thức ăn. Trả về: Float. Mục đích: Tính giá trị thức ăn dựa trên số lượng và đơn giá.

Bảng đặc tả class: Chi phí

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của khoản chi phí.
loaiChiPhi	String	50	Loại chi phí phát sinh trong quá trình chăn nuôi.
soTien	Float	12,2	Số tiền của khoản chi phí.
ngayChi	Date	10	Ngày phát sinh chi phí.
moTa	String	255	Nội dung mô tả khoản chi phí.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
taoChiPhi()	Tham số: loại chi phí, số tiền, ngày chi và mô tả. Trả về: Void. Mục đích: Tạo khoản chi phí mới.
capNhatChiPhi()	Tham số: thông tin chi phí cần thay đổi. Trả về: Void. Mục đích: Cập nhật thông tin khoản chi phí.

Bảng đặc tả class: Yêu cầu AI

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của yêu cầu AI.
loaiYeuCau	String	50	Loại yêu cầu, ví dụ: Phân tích, Cảnh báo, Khuyến nghị hoặc Hỏi đáp.
noiDung	String	2000	Nội dung yêu cầu do người dùng nhập.
ngayTao	DateTime	19	Thời điểm tạo yêu cầu.
trangThai	String	20	Trạng thái xử lý của yêu cầu.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
kiemTraHopLe()	Tham số: nội dung yêu cầu. Trả về: Boolean. Mục đích: Kiểm tra yêu cầu có đầy đủ và hợp lệ trước khi chuyển cho AI xử lý.
guiYeuCau()	Tham số: không có. Trả về: Void. Mục đích: Gửi yêu cầu hợp lệ tới tác nhân AI.

Bảng đặc tả class: Ngữ cảnh AI

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
duLieuLienQuan	String	5000	Tập hợp dữ liệu chăn nuôi liên quan đến yêu cầu AI.
nguonDuLieu	String	255	Xác định nguồn dữ liệu trong hệ thống, ví dụ: hồ sơ sức khỏe, đàn vật nuôi, thức ăn, chi phí.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
themDuLieu()	Tham số: dữ liệu chăn nuôi liên quan. Trả về: Void. Mục đích: Bổ sung dữ liệu cần thiết vào ngữ cảnh để AI phân tích.
kiemTraDuLieu()	Tham số: không có. Trả về: Boolean. Mục đích: Kiểm tra ngữ cảnh có đủ dữ liệu cần thiết để thực hiện yêu cầu hay không.

Bảng đặc tả class: Tác nhân AI

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của tác nhân AI.
ten	String	100	Tên của tác nhân AI.
phienBan	String	20	Phiên bản của tác nhân AI.
trangThai	String	20	Trạng thái hoạt động của tác nhân AI.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
tiepNhan()	Tham số: YeuCauAI. Trả về: Void. Mục đích: Tiếp nhận yêu cầu AI từ hệ thống.
phanTich()	Tham số: NguCanhAI. Trả về: KetQuaPhanTich. Mục đích: Phân tích dữ liệu chăn nuôi dựa trên ngữ cảnh được cung cấp.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
danhGiaRuiRo()	Tham số: KetQuaPhanTich. Trả về: DanhGiaRuiRo. Mục đích: Đánh giá mức độ rủi ro dựa trên các dấu hiệu được phát hiện.
taoCanhBao()	Tham số: DanhGiaRuiRo. Trả về: Void. Mục đích: Tạo cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc rủi ro cần chú ý.
taoKhuyenNghi()	Tham số: KetQuaPhanTich, DanhGiaRuiRo. Trả về: Void. Mục đích: Tạo khuyến nghị hỗ trợ người dùng ra quyết định.
phanHoi()	Tham số: kết quả xử lý AI. Trả về: Void. Mục đích: Trả kết quả phân tích, cảnh báo và khuyến nghị cho người dùng.

Bảng đặc tả class: Kết quả phân tích

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của kết quả phân tích.
tomTat	String	1000	Tóm tắt kết quả phân tích.
phatHien	String	3000	Các dấu hiệu hoặc vấn đề được AI phát hiện.
doTinCay	Float	5,2	Mức độ tin cậy của kết quả phân tích, thường biểu diễn theo tỷ lệ hoặc phần trăm.
ngayTao	DateTime	19	Thời điểm tạo kết quả phân tích.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
themPhatHien()	Tham số: nội dung phát hiện. Trả về: Void. Mục đích: Bổ sung một phát hiện vào kết quả phân tích.
tinhDoTinCay()	Tham số: dữ liệu phân tích và kết quả tương ứng. Trả về: Float. Mục đích: Xác định mức độ tin cậy của kết quả AI.

Bảng đặc tả class: Đánh giá rủi ro

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của đánh giá rủi ro.
loaiRuiRo	String	100	Loại rủi ro được AI xác định.
mucDo	String	20	Mức độ rủi ro, ví dụ: Thấp, Trung bình, Cao, Nghiêm trọng.
diemRuiRo	Float	5,2	Điểm số thể hiện mức độ rủi ro.
lyDo	String	1000	Cơ sở hoặc lý do AI đưa ra đánh giá.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
tinhRuiRo()	Tham số: các dấu hiệu và dữ liệu liên quan. Trả về: Float. Mục đích: Tính điểm rủi ro dựa trên kết quả phân tích.
layMucDoRuiRo()	Tham số: diemRuiRo. Trả về: String. Mục đích: Xác định mức độ rủi ro tương ứng với điểm rủi ro.

Bảng đặc tả class: Khuyến nghị

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh của khuyến nghị.
noiDung	String	2000	Nội dung hành động hoặc biện pháp AI đề xuất.
uuTien	String	20	Mức độ ưu tiên của khuyến nghị.
lyDo	String	1000	Cơ sở để AI đưa ra khuyến nghị.
ngayTao	DateTime	19	Thời điểm tạo khuyến nghị.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
taoKhuyenNghi()	Tham số: KetQuaPhanTich, DanhGiaRuiRo. Trả về: Void. Mục đích: Tạo khuyến nghị phù hợp dựa trên kết quả phân tích và mức độ rủi ro.
kiemTraKhuyenNghi()	Tham số: nội dung khuyến nghị. Trả về: Boolean. Mục đích: Kiểm tra khuyến nghị có phù hợp với kết quả phân tích và có thể cung cấp cho người dùng hay không.

Bảng đặc tả class: Theo dõi tăng trưởng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh duy nhất của lần cân đo.
danVatNuoiId	Integer	11	Mã đàn vật nuôi được cân.

ngayCan	Date	10	Ngày thực hiện cân mẫu.
canNangTB	Float	6,2	Cân nặng trung bình mẫu cân (kg).
soConMau	Integer	11	Số lượng cá thể được bắt cân mẫu.
adg	Float	6,2	Tốc độ tăng trọng bình quân ngày (g/con/ngày).

Phương thức	**Chi tiết đặc tả**
ghiNhanCanNang()	Tham số: danId (Integer), ngayCan (Date), canNangTB (Float), soConMau (Integer). Trả về: Boolean. Mục đích: Xác thực dữ liệu đo đạc (canNangTB > 0, soConMau > 0, ngayCan >= ngayBatDauNuoi) và lưu thông tin kỳ cân mẫu của đàn vào CSDL.
tinhADG()	Tham số: kyCanTruoc (TheoDoiTangTruong), kyCanHienTai (TheoDoiTangTruong). Trả về: Float (g/con/ngày). Mục đích: Tự động tính toán tốc độ tăng trọng bình quân ngày giữa hai kỳ cân liên tiếp theo công thức: ADG = ((canNangTB2 - canNangTB1) * 1000) / (ngayCan2 - ngayCan1). Trả về 0 nếu là lần cân đầu tiên.
kiemTraBatThuongTangTrong()	Tham số: adgHienTai (Float), chuanGiong (Float). Trả về: Boolean. Mục đích: Phát hiện bất thường sinh trưởng khi ADG bị âm (sút cân) hoặc vượt ngưỡng sinh học tối đa (ADG > 1500 g/ngày ở heo thịt) để kích hoạt cảnh báo kiểm tra quy trình dinh dưỡng hoặc dấu hiệu bệnh lý.

tinhFCR()	Tham số: tongThucAnTieuThu (Float), tongTangTrong (Float). Trả về: Float. Mục đích: Tính toán hệ số chuyển đổi thức ăn: FCR = Tổng lượng thức ăn tiêu thụ (kg) / Tổng khối lượng thịt tăng thêm (kg) phục vụ đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng cám của đàn.

Bảng đặc tả class: Xuất bán (XuatBan)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
id	Integer	11	Mã định danh duy nhất của phiếu xuất bán.
danVatNuoiId	Integer	11	Mã đàn vật nuôi xuất bán.
ngayXuat	Date	10	Ngày xuất chuồng giao hàng.
soLuongXuat	Integer	11	Số lượng con xuất bán.
tongKhoiLuong	Float	10,2	Tổng khối lượng cân toàn lô (kg).
donGiaKg	Decimal	12,2	Đơn giá xuất bán theo kg hơi (VNĐ/kg).
tongTien	Decimal	14,2	Tổng doanh thu = tongKhoiLuong * donGiaKg.
doiTacMua	String	150	Tên đối tác hoặc thương lái thu mua.

Phương thức	Chi tiết đặc tả
lapPhieuXuatBan()	Tham số: danId (Integer), soLuong (Integer), tongKg (Float), donGia (Decimal), doiTac (String). Trả về: XuatBan. Mục đích: Khởi tạo đối tượng phiếu xuất bán

	thương phẩm, kiểm tra các trường bắt buộc và cấp mã định danh phiếu xuất.
kiemTraQuanSoXuat()	Tham số: danId (Integer), soLuongXuat (Integer). Trả về: Boolean. Mục đích: Đối chiếu số lượng xuất bán với quân số hiện có của đàn trong CSDL (soLuongXuat > 0 và soLuongXuat <= danVatNuoi.soLuong). Trả về False nếu xuất vượt quá số lượng cá thể hiện tại.
tinhTongTien()	Tham số: tongKhoiLuong (Float), donGiaKg (Decimal). Trả về: Decimal (VNĐ). Mục đích: Tự động tính toán tổng doanh thu của lô xuất bán thương phẩm: tongTien = tongKhoiLuong * donGiaKg.
dongBoBienDongDan()	Tham số: xuatBanId (Integer), danId (Integer), soLuongXuat (Integer). Trả về: Boolean. Mục đích: Mở Transaction CSDL: tự động tạo bản ghi BienDongDan (loại 'XUAT_BAN'), trừ lùi số lượng đàn (dan_vat_nuoi.so_luong -= soLuongXuat). Nếu số lượng về 0, tự động chuyển trạng thái đàn thành 'DA_XUAT_BAN'.
xuatHoaDonPDF()	Tham số: phieuXuatId (Integer). Trả về: String (đường dẫn tệp PDF). Mục đích: Xuất hóa đơn bán hàng thương phẩm và biên bản giao nhận định dạng PDF chuẩn hóa gửi đối tác thu mua và bộ phận kế toán trang trại.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG

5.1. Dữ liệu phục vụ kiểm thử

Nhóm dữ liệu	Dữ liệu kiểm thử
Tài khoản	Tài khoản Admin, Quản lý, Nhân viên chăn nuôi
Đăng nhập	Tên đăng nhập và mật khẩu đúng, sai, bỏ trống
Chuồng trại	Mã/tên chuồng, loại chuồng, sức chứa, trạng thái
Vật nuôi	Loài vật nuôi, mã đàn, số lượng, ngày bắt đầu, trạng thái
Sức khỏe	Trạng thái sức khỏe, triệu chứng, thông tin kiểm tra, lịch sử
Tiêm phòng	Thông tin tiêm phòng của vật nuôi/đàn vật nuôi
Thức ăn	Tên thức ăn, loại thức ăn, đơn vị, số lượng, đơn giá
Chi phí	Loại chi phí, số tiền, ngày chi, mô tả
AI	Yêu cầu phân tích, dữ liệu liên quan, câu hỏi cần giải đáp

5.2 Danh sách các tình huống để kiểm tra ứng dụng.

5.2.1 Kiểm thử Quản lý tài khoản và phân quyền

Test ID	Nhóm	Mô tả	Điều kiện trước	Kết quả mong muốn	Ghi chú
TC01	Đăng nhập	Đăng nhập với thông tin hợp lệ	Tài khoản và mật khẩu hợp lệ	Đăng nhập thành công, tạo phiên/token và chuyển đến giao diện phù hợp	
TC02	Đăng nhập	Đăng nhập với thông tin sai	Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Đăng nhập thất bại và hiển thị thông báo lỗi	

TC03	Đăng nhập	Bỏ trống trường bắt buộc	Không nhập thông tin bắt buộc	Hệ thống không gửi yêu cầu và yêu cầu người dùng bổ sung thông tin	
TC04	Đăng xuất	Đăng xuất khỏi hệ thống	Người dùng đang đăng nhập	Phiên/token kết thúc và người dùng không còn quyền truy cập phiên hiện tại	

5.2.2 Kiểm thử Xem Dashboard

Test ID	**Nhóm**	**Mô tả**	**Điều kiện trước**	**Kết quả mong muốn**	**Ghi chú**
TC05	Dashboard	Hiển thị Dashboard khi có dữ liệu	Hệ thống đã có dữ liệu chăn nuôi	Dashboard hiển thị đầy đủ các thống kê tương ứng	
TC06	Dashboard	Hiển thị Dashboard khi chưa có dữ liệu	Không có dữ liệu nghiệp vụ	Hệ thống hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu và không phát sinh lỗi	
TC07	Dashboard	Kiểm tra tính chính xác của thống kê	Có bộ dữ liệu mẫu đã biết trước	Số liệu trên Dashboard khớp với dữ liệu đã ghi nhận	

5.2.3 Kiểm thử Quản lý chuồng trại và vật nuôi

Test ID	Nhóm	Mô tả	Điều kiện trước	Kết quả mong muốn	Ghi chú
TC08	Chuồng trại	Thêm chuồng trại hợp lệ	Tên chuồng, loại chuồng, sức chứa hợp lệ	Chuồng trại được lưu thành công	
TC09	Chuồng trại	Kiểm tra dữ liệu chuồng trại không hợp lệ	Bỏ trống tên hoặc sức chứa = -1	Hệ thống từ chối dữ liệu và yêu cầu nhập giá trị hợp lệ	
TC10	Chuồng trại	Kiểm tra giá trị biên sức chứa	Sức chứa = 0 và trường hợp số lượng đàn > sức chứa	Hệ thống xử lý đúng quy tắc sức chứa đã thiết kế, không cho dữ liệu vượt giới hạn	
TC11	Đàn vật nuôi	Thêm đàn vật nuôi hợp lệ	Loài heo, mã đàn HEO001, số lượng 100, ngày bắt đầu hợp lệ	Đàn vật nuôi được lưu thành công	
TC12	Đàn vật nuôi	Kiểm tra mã đàn trùng	Mã đàn HEO001 đã tồn tại	Hệ thống từ chối mã trùng và thông báo phù hợp	
TC13	Đàn vật nuôi	Cập nhật số lượng đàn	Mã đàn HEO001, số lượng mới 90	Số lượng được cập nhật chính xác và dữ liệu liên quan được đồng bộ theo thiết kế	

5.2.4 Kiểm thử Quản lý sức khỏe và tiêm phòng

Test ID	Nhóm	Mô tả	Điều kiện trước	Kết quả mong muốn	Ghi chú
TC14	Sức khỏe	Thêm hồ sơ sức khỏe hợp lệ	Mã đàn/vật nuôi, ngày kiểm tra, trạng thái sức khỏe, triệu chứng	Hồ sơ sức khỏe được lưu thành công	
TC15	Sức khỏe	Bỏ trống thông tin bắt buộc	Thiếu mã đàn hoặc ngày kiểm tra	Hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin bắt buộc	
TC16	Sức khỏe	Ghi nhận triệu chứng và cập nhật hồ sơ	Triệu chứng bỏ ăn, trạng thái sức khỏe phù hợp	Thông tin được lưu đúng vào hồ sơ sức khỏe	
TC17	Tiêm phòng	Ghi nhận thông tin tiêm phòng	Thông tin tiêm phòng hợp lệ	Thông tin tiêm phòng được lưu và có thể tra cứu lại	

5.2.5 Kiểm thử Quản lý thức ăn và chi phí

Test ID	Nhóm	Mô tả	Điều kiện trước	Kết quả mong muốn	Ghi chú
TC18	Thức ăn	Thêm thức ăn hợp lệ	Thức ăn Cám A, đơn vị kg, đơn giá 12000	Thức ăn được lưu thành công	
TC19	Thức ăn	Nhập dữ liệu thức ăn không hợp lệ	Đơn giá -1000 hoặc bỏ trống tên thức ăn	Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ	

TC20	Thức ăn	Nhập và cập nhật tồn kho	Nhập thêm 100 kg thức ăn	Tồn kho tăng đúng 100 kg theo giao dịch đã ghi nhận	
TC33	Chi phí	Thêm khoản chi phí hợp lệ	Nhập đầy đủ loại chi phí, số tiền, ngày chi và thông tin liên quan	Khoản chi phí được ghi nhận thành công	
TC34	Chi phí	Nhập số tiền chi phí không hợp lệ	Số tiền = 0 hoặc nhỏ hơn 0	Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ và yêu cầu nhập lại	

5.2.6 Kiểm thử Hỗ trợ chăn nuôi bằng AI

Test ID	**Nhóm**	**Mô tả**	**Điều kiện trước**	**Kết quả mong muốn**	**Ghi chú**
TC23	AI	Gửi yêu cầu phân tích hợp lệ	Yêu cầu phân tích + dữ liệu đàn vật nuôi đã lưu	AI tiếp nhận yêu cầu, truy xuất dữ liệu phù hợp và trả kết quả phân tích	
TC24	AI	Phân tích và phát hiện bất thường	Dữ liệu có dấu hiệu bất thường	AI chỉ ra dấu hiệu bất thường và giải thích	
TC25	AI	Đánh giá rủi ro và đưa khuyến nghị	Dữ liệu đủ cơ sở phân tích	AI đưa ra đánh giá rủi ro và khuyến nghị phù hợp	
TC26	AI	Phân tích khi dữ liệu không đủ	Thiếu thông tin cần thiết	AI không khẳng định kết quả; yêu cầu bổ sung dữ liệu hoặc khuyến nghị tham khảo chuyên gia	

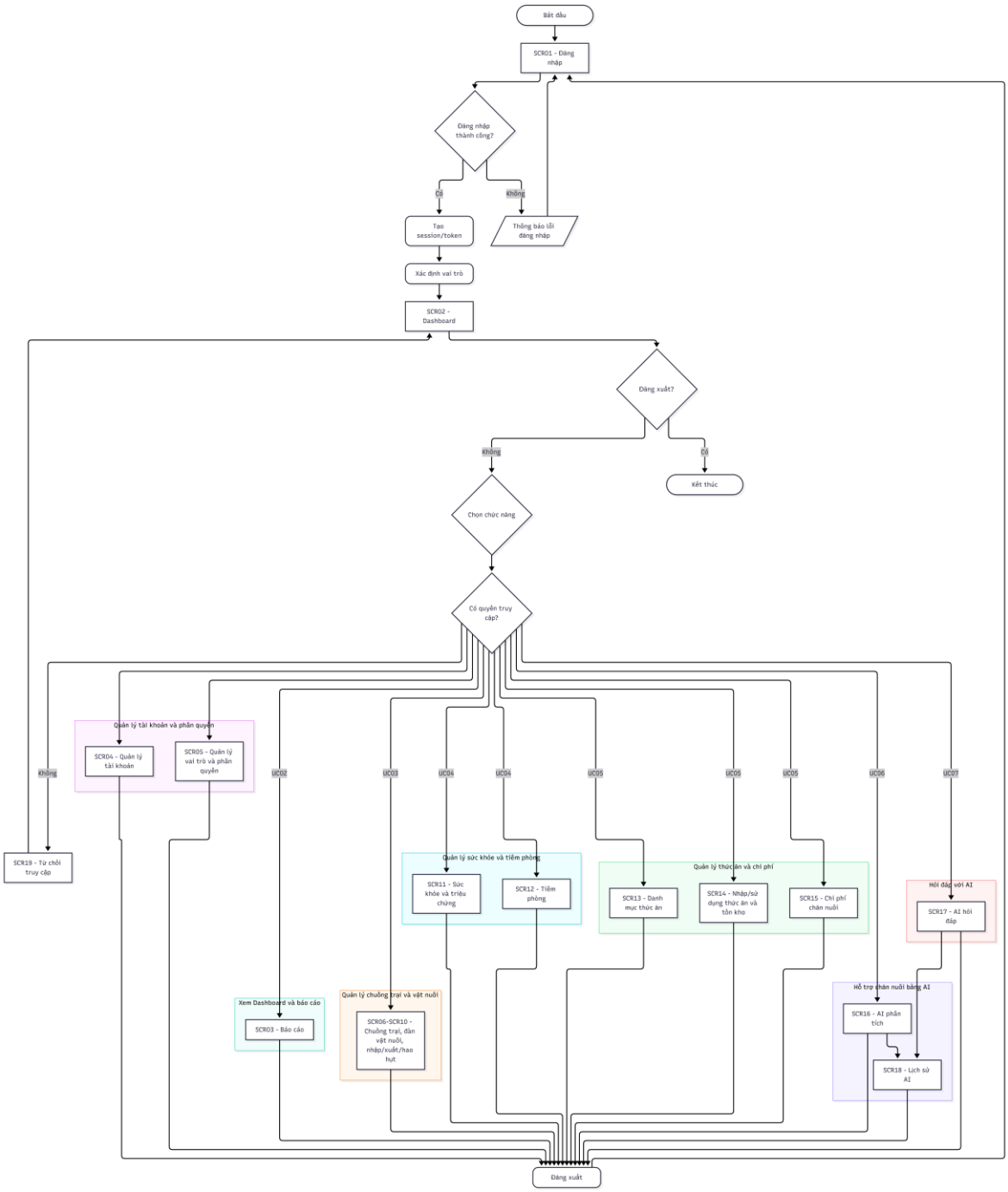
TC27	AI	Kiểm tra độ tin cậy/mức không chắc chắn	Yêu cầu phân tích có kết quả	Kết quả thể hiện độ tin cậy hoặc mức không chắc chắn theo thiết kế	
TC28	AI	Lưu lịch sử phân tích	Yêu cầu phân tích hợp lệ	Yêu cầu và kết quả phân tích được lưu và có thể tra cứu lại	

5.2.7 Kiểm thử Hỏi đáp với AI

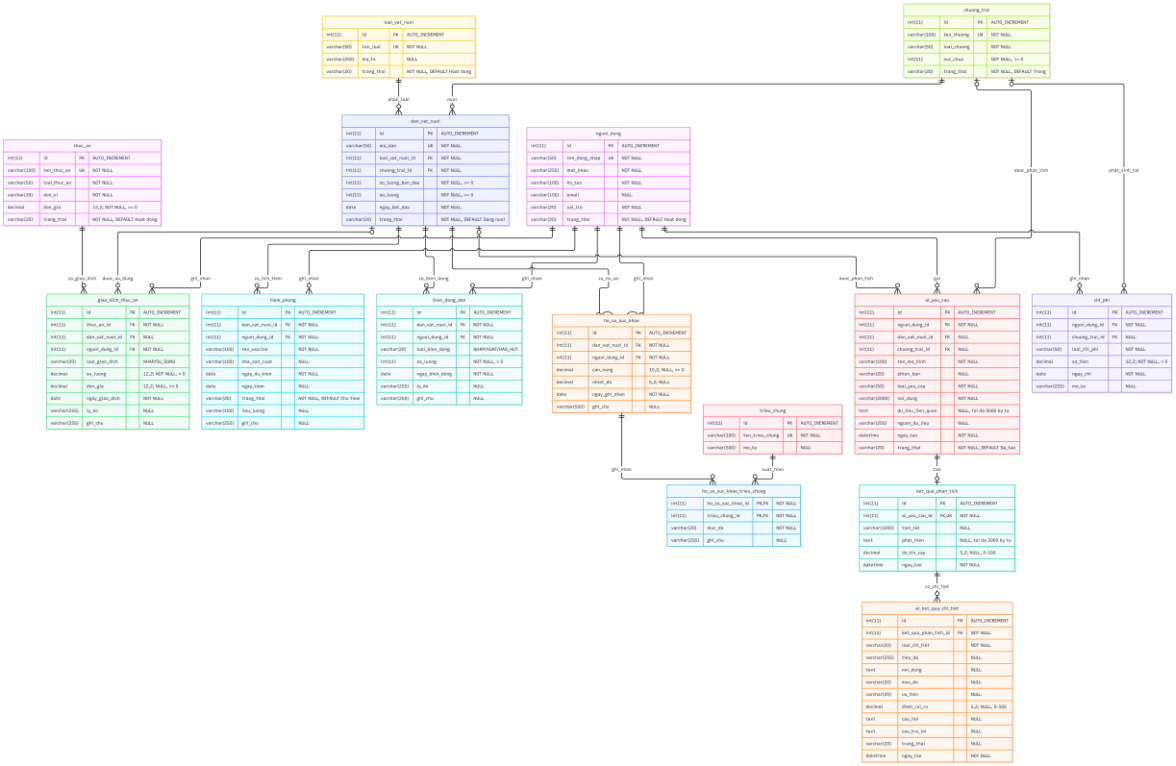
Test ID	Nhóm	Mô tả	Điều kiện trước	Kết quả mong muốn	Ghi chú
TC29	AI	Đặt câu hỏi hợp lệ	Đàn HEO001 hiện có số lượng bao nhiêu?	AI trả lời dựa trên dữ liệu mà người dùng được phép truy cập	
TC30	AI	Câu hỏi không rõ hoặc thiếu dữ liệu	Đàn này có vấn đề gì? nhưng không xác định đàn/dữ liệu	AI yêu cầu người dùng làm rõ hoặc bổ sung thông tin	
TC31	AI	Câu hỏi ngoài phạm vi	Câu hỏi không liên quan đến phạm vi hệ thống	AI thông báo giới hạn hỗ trợ, không đưa ra thông tin giả định	
TC32	AI	Lưu lịch sử hỏi đáp	Câu hỏi và câu trả lời hợp lệ	Nội dung hỏi đáp được lưu để tra cứu/ngữ cảnh cho lần sau theo thiết kế	

CHƯƠNG 6. SCREEN FLOW & TÀI LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

6.1 Screen Flow: Phân luồng màn hình của ứng dụng



6.2 Cơ sở dữ liệu



Bảng nguoi_dung

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã người dùng
ten_dang_nhap	VARCHAR	UK	(50)	Tên đăng nhập
mat_khau	VARCHAR	—	(255)	Mật khẩu đã mã hóa
ho_ten	VARCHAR	—	(100)	Họ tên
email	VARCHAR	—	(100)	Email
vai_tro	VARCHAR	—	(20)	Admin/Quản lý/Nhân viên
trang_thai	VARCHAR	—	(20)	Trạng thái tài khoản

Bảng loai_vat_nuoi

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mặc định
id	INT	PK	(11)	AUTO_INCREMENT
ten_loai	VARCHAR	UK	(50)	—
mo_ta	VARCHAR	—	(255)	NULL
trang_thai	VARCHAR	—	(255)	Hoạt động

Bảng chuong_trai

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã chuồng
ten_chuong	VARCHAR	UK	(11)	Tên chuồng
loai_chuong	VARCHAR	—	(50)	Loại chuồng
suc_chua	INT	—	(11)	Sức chứa
trang_thai	VARCHAR	—	(20)	Trạng thái

Bảng dan_vat_nuoi

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã đàn
ma_dan	VARCHAR	UK	(50)	Mã đàn
loai_vat_nuoi_id	INT	FK	(11)	Loại vật nuôi
chuong_trai_id	INT	FK	(11)	Chuồng nuôi
so_luong_ban_dau	INT	—	(11)	Số lượng ban đầu

so_luong	INT	—	(11)	Số lượng hiện tại
ngay_bat_dau	DATE	—	—	Ngày bắt đầu nuôi
trang_thai	VARCHAR	—	(20)	Trạng thái đàn

Bảng bien_dong_dan

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã biến động
dan_vat_nuoi_id	INT	FK	(11)	Đàn liên quan
nguoi_dung_id	INT	FK	(11)	Người ghi nhận
loai_bien_dong	VARCHAR	—	(20)	Nhập / Xuất / Hao hụt
so_luong	INT	—	(11)	Số lượng biến động
ngay_bien_dong	DATE	—	—	Ngày biến động
ly_do	VARCHAR	—	(255)	Lý do
ghi_chu	VARCHAR	—	(255)	Ghi chú

Bảng ho_so_suc_khoe

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã hồ sơ
dan_vat_nuoi_id	INT	FK	(11)	Đàn vật nuôi
nguoi_dung_id	INT	FK	(11)	Người ghi nhận
trieu_chung_id	INT	FK	(11)	Triệu chứng chính
muc_do_trieu_chung	VARCHAR	—	(20)	Mức độ

ngay_kiem_tra	DATE	—	—	Ngày kiểm tra sức khỏe
can_nang_kg	DECIMAL	—	(6,2)	Cân nặng đo được tại thời điểm khám (kg)
nhiet_do_c	DECIMAL	—	(4,2)	Nhiệt độ cơ thể đo được (°C)
chan_doan_so_bo	VARCHAR	—	(255)	Chẩn đoán sơ bộ ban đầu
bien_phap_xu_ly	VARCHAR	—	(500)	Biện pháp can thiệp, xử lý tại chỗ

Bảng trieu_chung

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã triệu chứng
ten_trieu_chung	VARCHAR	UK	(100)	Tên triệu chứng
mo_ta	VARCHAR	—	(500)	Mô tả

Bảng tiem_phong

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã tiêm phòng
dan_vat_nuoi_id	INT	FK	(11)	Đàn được tiêm
nguoi_dung_id	INT	FK	(11)	Người ghi nhận
ten_vaccine	VARCHAR	—	(100)	Tên vaccine
nha_san_xuat	VARCHAR	—	(100)	Nhà sản xuất
ngay_du_kien	DATE	—	—	Ngày dự kiến

ngay_tiem	DATE	—	—	Ngày thực tế
trang_thai	VARCHAR	—	(20)	Chờ tiêm/Đã tiêm/Hủy
lieu_luong	VARCHAR	—	(100)	Liều lượng
ghi_chu	VARCHAR	—	(255)	Ghi chú

Bảng thuc_an

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã thức ăn
ten_thuc_an	VARCHAR	UK	(100)	Tên thức ăn
loai_thuc_an	VARCHAR	—	(50)	Loại thức ăn
don_vi	VARCHAR	—	(20)	Đơn vị
don_gia	DECIMAL	—	(12,2)	Đơn giá
trang_thai	VARCHAR	—	(20)	Trạng thái

Bảng giao_dich_thuc_an

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã giao dịch
thuc_an_id	INT	FK	(11)	Thức ăn
dan_vat_nuoi_id	INT	FK	(11)	Đàn sử dụng
nguoi_dung_id	INT	FK	(11)	Người ghi nhận
loai_giao_dich	VARCHAR	—	(20)	NHAP/SU_DUNG
so_luong	DECIMAL	—	(12,2)	Số lượng

don_gia	DECIMAL	—	(12,2)	Đơn giá tại thời điểm giao dịch
ngay_giao_dich	DATE	—	—	Ngày giao dịch
ly_do	VARCHAR	—	(255)	Lý do
ghi_chu	VARCHAR	—	(255)	Ghi chú

Bảng chi_phi

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã chi phí
nguoi_dung_id	INT	FK	(11)	Người ghi nhận
chuong_trai_id	INT	FK	(11)	Chuồng liên quan
loai_chi_phi	VARCHAR	—	(50)	Loại chi phí
so_tien	DECIMAL	—	(12,2)	Số tiền
ngay_chi	DATE	—	—	Ngày chi
mo_ta	VARCHAR	—	(255)	Mô tả

Bảng ai_yeu_cau

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã yêu cầu
nguoi_dung_id	INT	FK	(11)	Người gửi
dan_vat_nuoi_id	INT	FK	(11)	Đàn liên quan
chuong_trai_id	INT	FK	(11)	Chuồng liên quan

ten_mo_hinh	VARCHAR	—	(100)	Tên mô hình AI
phien_ban	VARCHAR	—	(20)	Phiên bản
loai_yeu_cau	VARCHAR	—	(50)	Loại yêu cầu
noi_dung	VARCHAR	—	(2000)	Nội dung yêu cầu
du_lieu_lien_quan	TEXT	—	—	Dữ liệu dùng làm ngữ cảnh
nguon_du_lieu	VARCHAR	—	(255)	Nguồn dữ liệu
ngay_tao	DATETIME	—	—	Thời gian tạo
trang_thai	VARCHAR	—	(20)	Trạng thái xử lý

Bảng ket_qua_phan_tich

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
Id	INT	PK	(11)	Mã kết quả
ai_yeu_cau_id	INT	FK + UK	(11)	Yêu cầu AI
tom_tat	VARCHAR	—	(1000)	Tóm tắt kết quả
phat_hien	TEXT	—	—	Nội dung phát hiện
do_tin_cay	DECIMAL	—	(5,2)	Độ tin cậy 0–100
ngay_tao	DATETIME	—	—	Thời gian tạo

Bảng ai_ket_qua_chi_tiet

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
id	INT	PK	(11)	Mã chi tiết

ket_qua_phan_tich_id	INT	FK	(11)	Kết quả phân tích
loai_chi_tiet	VARCHAR	—	(20)	Loại kết quả
tieu_de	VARCHAR	—	(255)	Tiêu đề
noi_dung	TEXT	—	—	Nội dung
muc_do	VARCHAR	—	(20)	Mức độ
uu_tien	VARCHAR	—	(20)	Mức ưu tiên
diem_rui_ro	DECIMAL	—	(5,2)	Điểm rủi ro
cau_hoi	TEXT	—	—	Câu hỏi
cau_tra_loi	TEXT	—	—	Câu trả lời
trang_thai	VARCHAR	—	(20)	Trạng thái
ngay_tao	DATETIME	—	—	Thời gian tạo

Bảng theo_doi_tang_truong

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
id	INT	PK	(11)	Mã lần cân đo (AUTO_INCREMENT)
dan_vat_nuoi_id	INT	FK	(11)	Mã đàn liên quan
ngay_can	DATE	—	—	Ngày thực hiện cân
can_nang_tb	DECIMAL	—	(6,2)	Cân nặng trung bình mẫu (kg), CHECK > 0
adg_tang_truong	DECIMAL	—	(6,2)	Tốc độ tăng trọng bình quân ngày (g/ngày)

Bảng xuat_ban

Thuộc tính	Kiểu	Khóa	Kích thước	Mô tả
id	INT	PK	(11)	Mã phiếu xuất bán (AUTO_INCREMENT)
dan_vat_nuoi_id	INT	FK	(11)	Mã đàn xuất chuồng
ngay_xuat	DATE	—	—	Ngày xuất bán
so_luong_xuat	INT	—	(11)	Số lượng con xuất bán, CHECK > 0
tong_tien	DECIMAL	—	(14,2)	Doanh thu = tong_khoi_luong * don_gia_kg

6.3 Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL

STT	Ràng buộc	Nội dung chính
1	Khóa chính	Mỗi bản ghi phải có định danh duy nhất
2	Khóa ngoại	Duy trì quan hệ hợp lệ giữa các bảng
3	UNIQUE	Không cho phép trùng tên đăng nhập, mã đàn và các định danh nghiệp vụ
4	NOT NULL	Các thuộc tính bắt buộc không được để trống
5	CHECK số lượng	Số lượng vật nuôi và số lượng giao dịch không được âm
6	CHECK sức chứa	Sức chứa chuồng phải lớn hơn hoặc bằng 0
7	Sức chứa nghiệp vụ	Tổng số vật nuôi trong chuồng không được vượt sức chứa
8	Tồn kho thức ăn	Không được sử dụng thức ăn vượt số lượng tồn

9	Biến động đàn	Xuất/hao hụt không được vượt số lượng hiện tại
10	Sức khỏe	Hồ sơ sức khỏe phải thuộc đàn hợp lệ
11	Tiêm phòng	Trạng thái tiêm phải phù hợp với ngày tiêm
12	Chi phí	Số tiền chi phí phải lớn hơn 0
13	Phân quyền AI	AI chỉ được truy xuất dữ liệu trong phạm vi quyền của người dùng
14	AI không tự thao tác	AI không trực tiếp thay đổi dữ liệu nghiệp vụ
15	Lịch sử	Dữ liệu lịch sử chăn nuôi không được xóa tùy tiện
16	Kết quả AI	Kết quả AI phải gắn với yêu cầu AI tương ứng
17	Dữ liệu AI	AI không được tự tạo dữ liệu thực tế khi hệ thống không có dữ liệu

CHƯƠNG 7. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

7.1 Cấu hình phần cứng – phần mềm

Bảng cấu hình phần cứng

Thành phần	Cấu hình tối thiểu	Cấu hình khuyến nghị
Máy chủ (Server / Cloud)	CPU 4 Cores, RAM 8 GB, Ổ cứng SSD 120 GB	CPU 8 Cores, RAM 16 GB trở lên, Ổ cứng NVMe SSD 250 GB
Máy trạm người dùng (Client Web)	Intel Core i3 / tương đương, RAM 4 GB, Màn hình 1366 x 768	Intel Core i5 thế hệ mới, RAM 8 GB, Màn hình Full HD (1920 x 1080)
Ổ đĩa	10 GB trống	20 GB trống
Màn hình	1366 × 768	1920 × 1080
Mạng	Có kết nối mạng	Kết nối ổn định khi sử dụng AI
Thiết bị	Máy tính để bàn/laptop	Máy tính để bàn/laptop

Bảng cấu hình phần mềm

Thành phần	Môi trường / Phiên bản khuyến nghị
Hệ điều hành máy trạm	Windows 10/11 (64-bit), macOS 12+, hoặc Linux Ubuntu 22.04 LTS
Trình duyệt web	Google Chrome v120+, Microsoft Edge v120+, Mozilla Firefox v120+
Môi trường phía máy chủ	Docker 24+, Python 3.10+ (FastAPI) hoặc Node.js LTS, Gemini AI SDK
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0 Community Server
Bộ gõ & Tiện ích	Tiếng Việt Unicode chuẩn (Unikey/EVKey), phần mềm đọc file PDF/Excel

7.3 Quy trình sử dụng

Bước 1. Truy cập hệ thống

Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ của hệ thống.

Địa chỉ: localhost:3000

Bước 2. Nhập tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập được cấp vào trường tương ứng.

Bước 3. Nhập mật khẩu

Nhập mật khẩu của tài khoản.

Bước 4. Đăng nhập

Chọn chức năng Đăng nhập để truy cập hệ thống.

Bước 5. Kiểm tra kết quả

Kiểm tra giao diện sau khi đăng nhập và xác nhận người dùng được chuyển đến khu vực chức năng phù hợp với quyền được cấp.

Bước 6. Sử dụng chức năng

Lựa chọn các chức năng được phân quyền để thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu, xem Dashboard hoặc sử dụng các chức năng AI.

7.4. Một số lưu ý chung khi sử dụng

Để đảm bảo dữ liệu của hệ thống chính xác và có giá trị sử dụng, người dùng cần lưu ý:

Nhập dữ liệu chính xác: thông tin nhập vào hệ thống nên phản ánh đúng tình hình thực tế.

Cập nhật dữ liệu thường xuyên: các biến động về đàn, sức khỏe, thức ăn và chi phí cần được ghi nhận kịp thời.

Kiểm tra trước khi lưu: kiểm tra lại số lượng, ngày tháng và các thông tin quan trọng.

Không chia sẻ tài khoản: mỗi người dùng nên sử dụng tài khoản được cấp riêng.

Tuân thủ phân quyền: chỉ thực hiện các chức năng thuộc quyền của tài khoản.

Bảo vệ mật khẩu: không cung cấp mật khẩu cho người khác.

Kiểm tra kết quả AI: kết quả AI mang tính hỗ trợ và cần được đối chiếu với dữ liệu thực tế.

Không yêu cầu AI thực hiện nghiệp vụ: các thao tác thay đổi dữ liệu phải được thực hiện thông qua chức năng quản lý của hệ thống.

Không tự ý xóa lịch sử: dữ liệu lịch sử có thể cần thiết cho việc tra cứu, thống kê và phân tích.

Kiểm tra kết nối mạng: đảm bảo kết nối ổn định khi sử dụng hệ thống, đặc biệt khi thực hiện các yêu cầu AI.

7.5 Xử lý một số tình huống thường gặp

Tình huống	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Không đăng nhập được	Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Kiểm tra và nhập lại thông tin
Không truy cập được chức năng	Tài khoản không có quyền	Liên hệ người quản trị để kiểm tra quyền
Dashboard không có dữ liệu	Chưa ghi nhận dữ liệu	Kiểm tra và cập nhật dữ liệu nghiệp vụ
Không lưu được thông tin	Dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ	Kiểm tra các trường bắt buộc và nhập lại
Không ghi nhận được xuất/hao hụt	Số lượng vượt quá số lượng hiện có	Kiểm tra lại số lượng đàn
Không ghi nhận được sử dụng thức ăn	Số lượng sử dụng không phù hợp với lượng thức ăn hiện có	Kiểm tra lại tồn và số lượng sử dụng
AI phản hồi chậm	Kết nối mạng hoặc dịch vụ AI không ổn định	Kiểm tra kết nối và thử lại
AI không đưa ra kết luận	Thiếu dữ liệu đầu vào	Bổ sung dữ liệu cần thiết
Kết quả AI chưa phù hợp	Dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ hoặc câu hỏi chưa rõ	Kiểm tra dữ liệu và đặt lại yêu cầu cụ thể hơn
Không xem được dữ liệu	Không có quyền truy cập	Kiểm tra tài khoản và quyền được cấp